

Réseaux industriels

Applications

Deuxième Bachelier Automatique

Dr Ing. F. BRAH
f.brah@ephec.be

- Positionnement des principaux réseaux industriels
- Bus de capteurs/actionneurs : ASI
- Bus de terrain : MODBUS
- Réseau d'atelier : PROFIBUS
- Réseau d'usine/entreprise :
 - Industrial Ethernet
 - PROFINET
 - Industrial WLAN
 - Industrial 5G
 - Industrial IoT

Positionnement des principaux réseaux industriels



Fichiers en $N \times$ secondes

Niveau 3
Entreprise

Data bus

Système d'information

PC - Serveurs



$N \times 10$ mots en $N \times 100$ ms

Niveau 2
Atelier

Field bus

Gestion de production
Supervision

Automates - IHM



$N \times$ mots en $N \times 10$ ms

Niveau 1
Machine

Device bus

Le contrôle commande

Variateurs de vitesse
Ilots d'automatismes



$N \times$ bits en $N \times$ ms

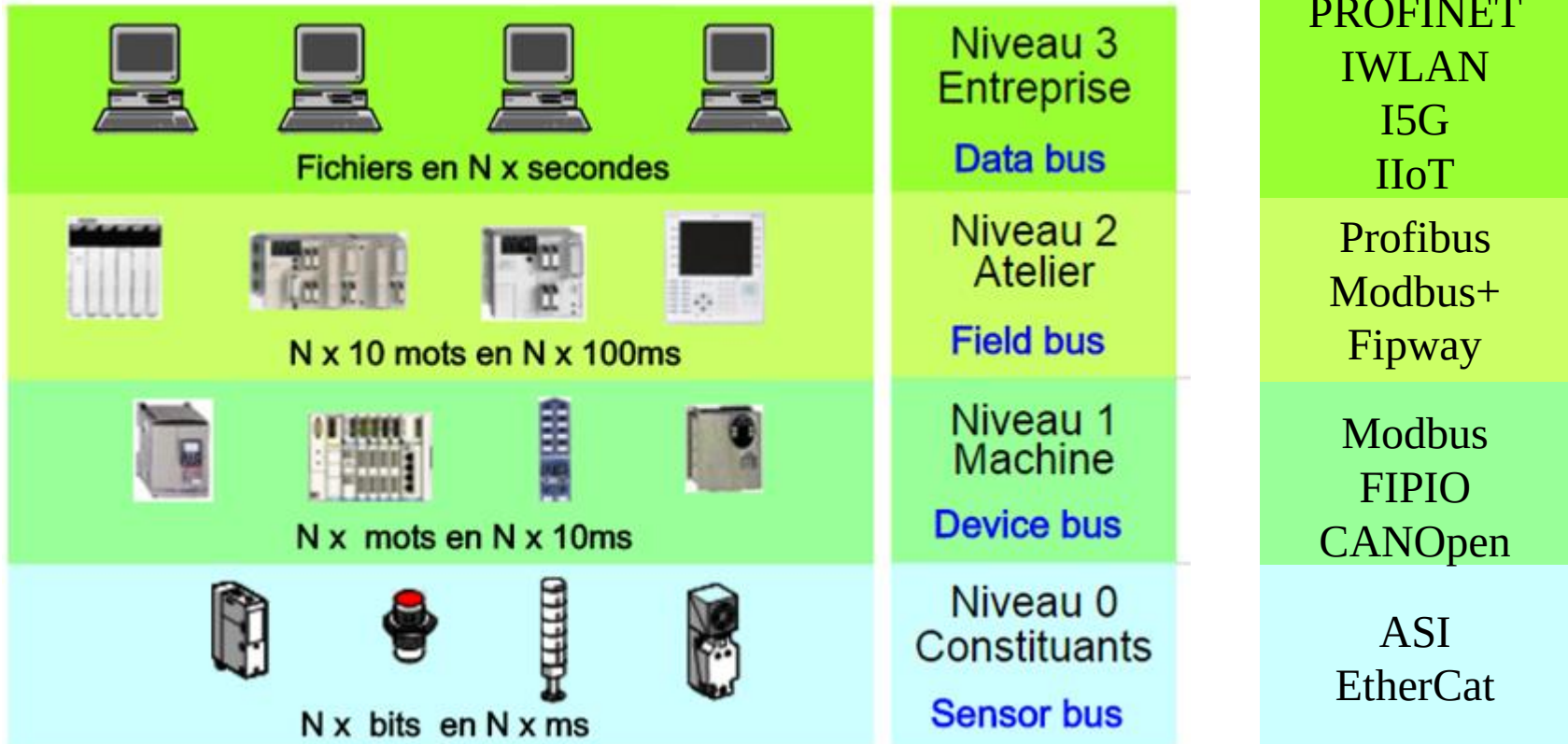
Niveau 0
Constituants

Sensor bus

Détection réaction

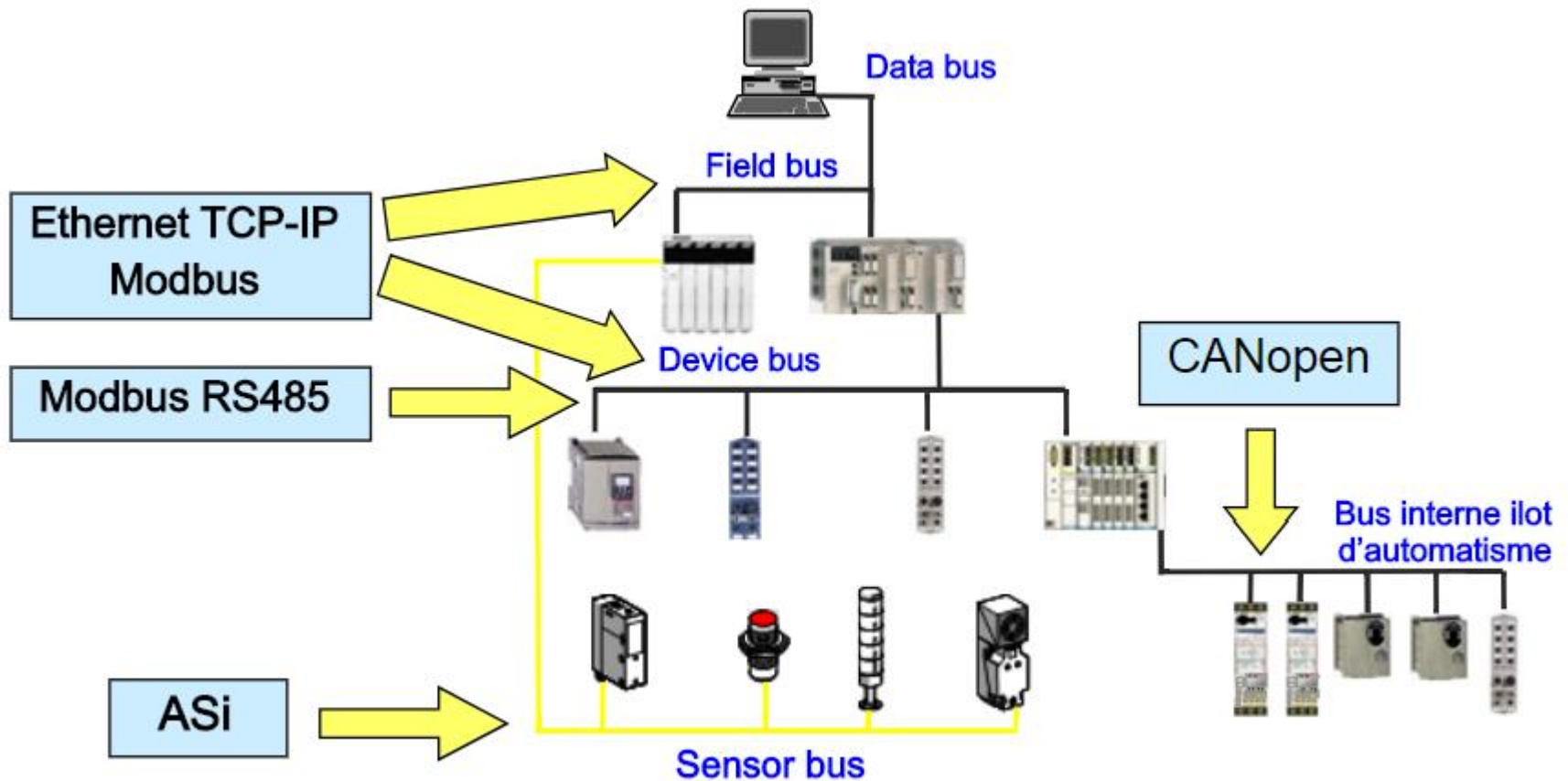
Capteurs actionneurs digitaux

Positionnement des principaux réseaux industriels



Positionnement des principaux réseaux industriels

Exemple : Core Network Schneider Electric



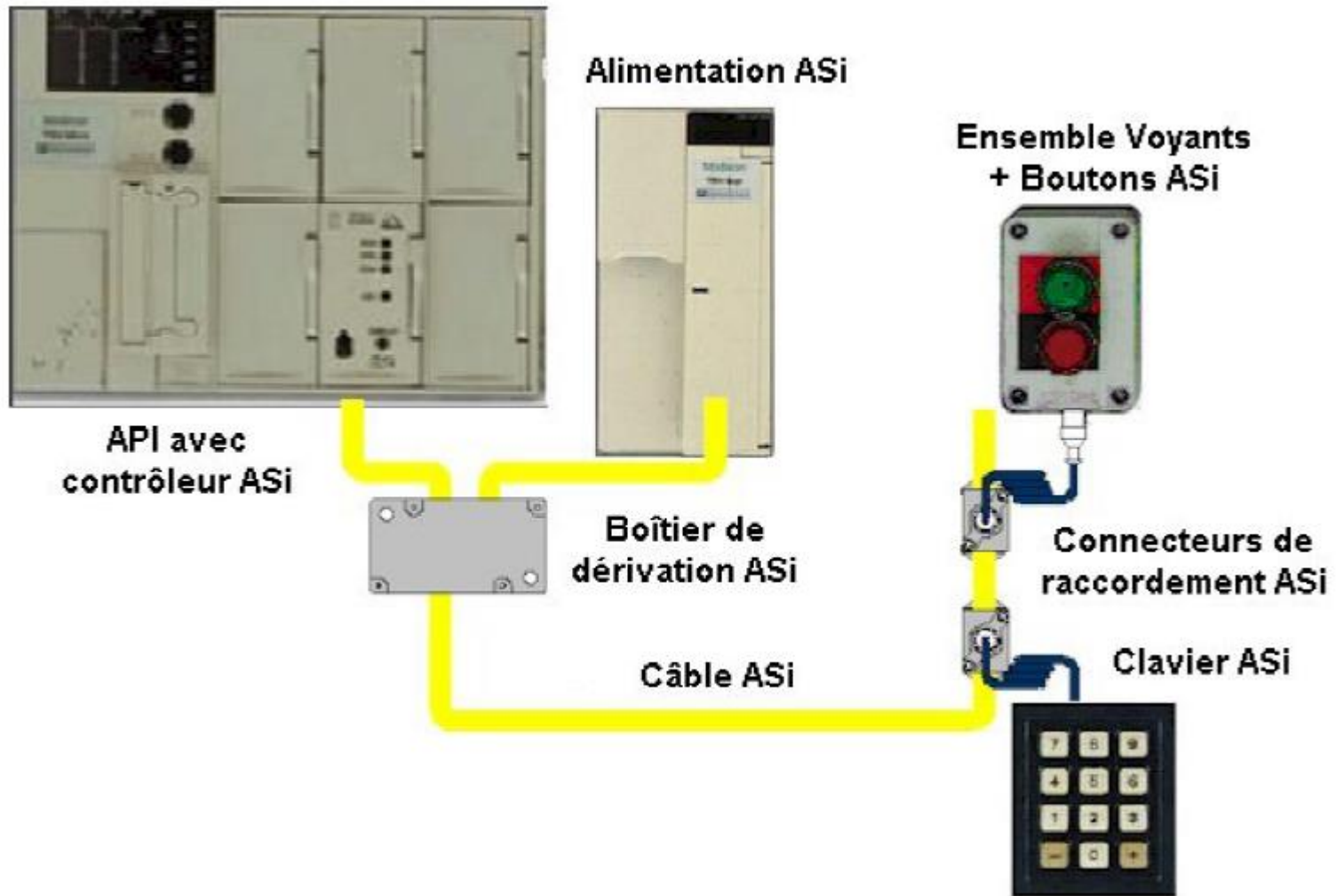
ASI : **A**ctuator **S**ensor **I**nterface

(Interface pour **C**apteurs et **A**ctionneurs)

- **ASI** repose sur une norme internationale CEI (Commission Electrotechnique Internationale)
- C'est un système de câblage non propriétaire, les produits **ASI** sont certifiés par des laboratoires indépendants des constructeurs.

Bus de capteurs/actionneurs : ASi

Exemple de câblage



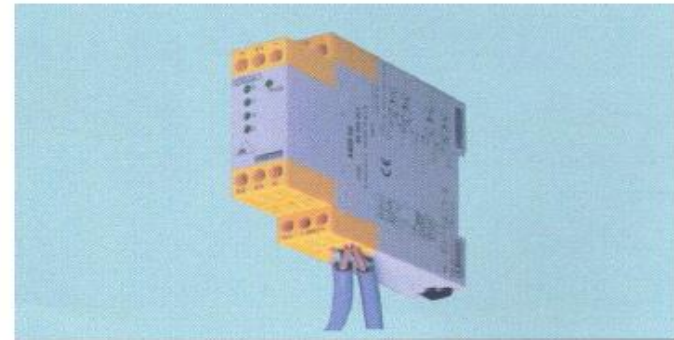
Architecture

La topologie de type bus n'est pas imposée, on peut utiliser une structure arborescente ou en étoile.

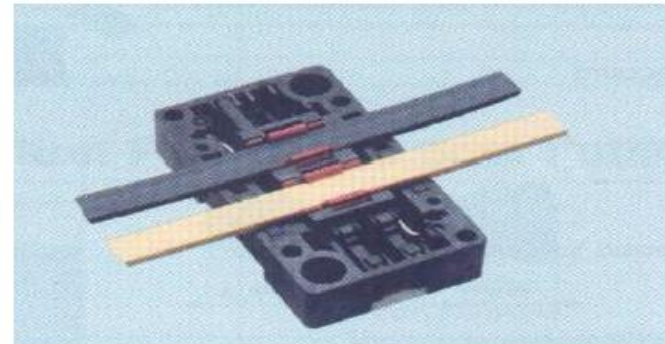
Composé physiquement de deux fils non blindés supportant l'alimentation et la communication des capteurs et des actionneurs.

Architecture

- On peut utiliser des composants standard du marché à l'aide de modules déportés interface ASI



- On peut aussi utiliser un câble spécifique ASI (inversion des fils impossible)



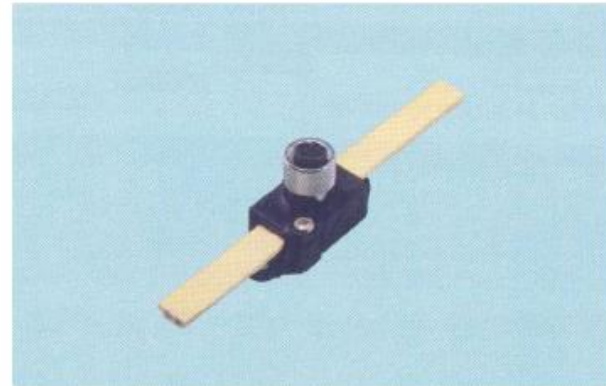
Architecture

On peut utiliser des capteurs et des actionneurs spécifiques ASI, ils se montent directement par prise vampire sur le câble spécifique ASI.

Moteur avec interface
ASI intégré



Prise vampire



Remarque : la norme impose un courant maximum de 100 mA pour chaque esclave.
Si un esclave à besoin de plus, on peut utiliser une alimentation auxiliaire.

Protocole de communication

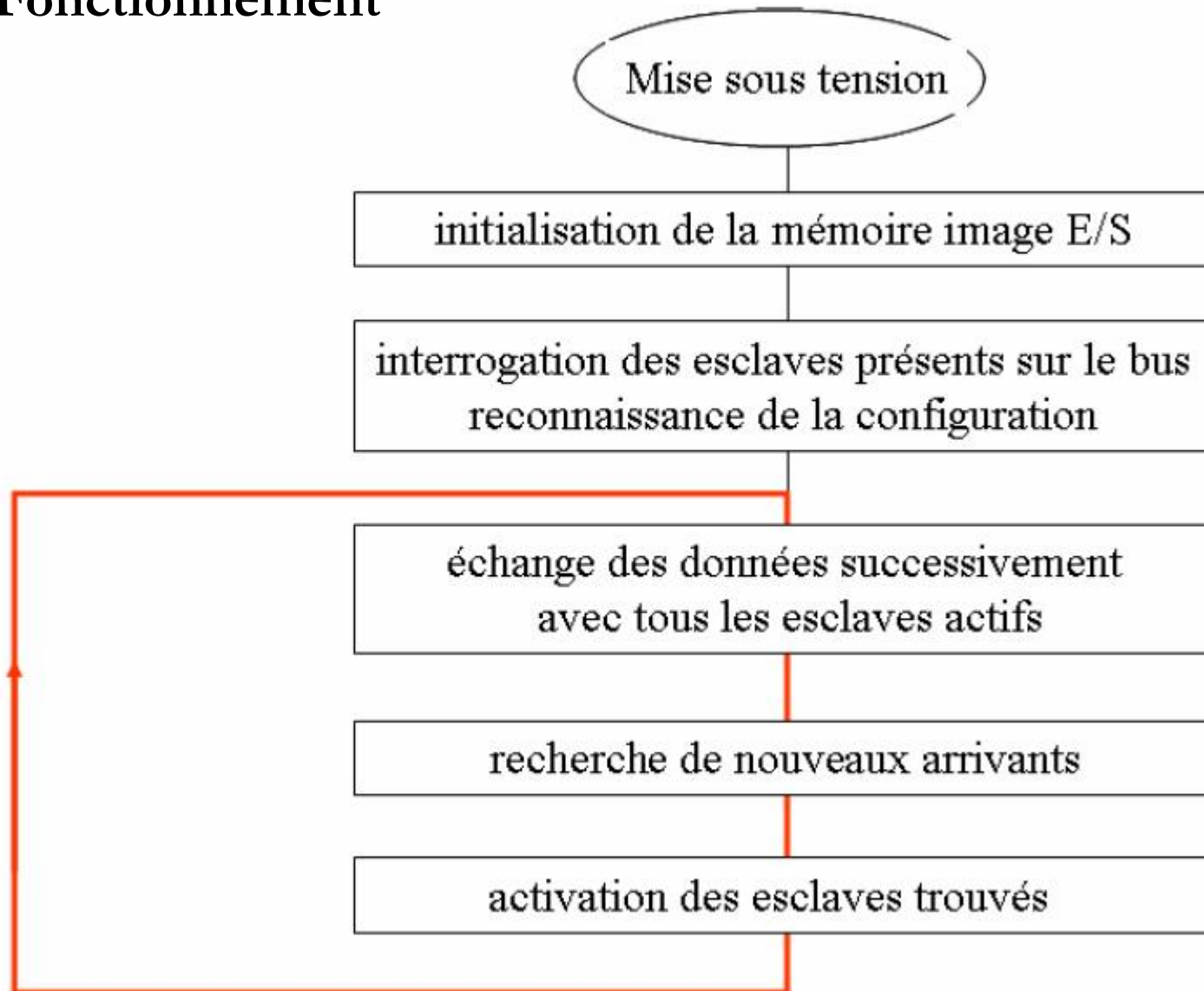
- Le coupleur maître contrôle un certain nombre d'esclaves selon la version du protocole (31 esclaves pour la version V1.0)
- La longueur du câble est de 100 m maximum.
(rajout de répéteurs pour les distances plus importantes).
- Le débit est de 200 kbps.
- Chaque esclave est défini par un code d'identification (numéro de l'esclave) et une configuration (nombre d'entrées/sorties).

Protocole de communication

- Le coupleur maître interroge cycliquement les esclaves (Polling cyclique).
- Les esclaves sont à l'écoute sur le bus et dès qu'ils reconnaissent leur adresse dans la trame d'appel émise par le maître ils répondent.
- Un échange est considéré comme correct si après un appel du maître et avant la fin d'un time-out de 60 μ s une réponse sans faute de l'esclave est réceptionnée.

Le coupleur maître est l'interface entre le bus ASI et le cerveau de commande (PC, API, ...),
il permet aussi l'ouverture sur les réseaux supérieurs grâce à des passerelles MODBUS, PROFIBUS.

Fonctionnement



Généralités

- Un bus de terrain (*Field bus*) est un système de communication entre plusieurs ensembles communiquant dans une zone géographique limitée.
- Le bus de terrain interconnecte les unités de traitement (API, calculateurs, etc.), et les périphériques industrielles (concentrateurs d'entrées/sorties, variateurs de vitesse, etc.).

OBJECTIFS des RESEAUX de TERRAIN

FIABILISATION de la TRANSMISSION

- données transmises numériquement
- possibilité de détection, correction des erreurs de transmission.
- possibilités de transmission par fibre optique.

AMELIORATION DE L'EFFICACITE DE SCRUTATION

- cycle de scrutation plus court
- plus de capteurs rafraichis par cycle.

ACCES: - MULTIPLES - DIRECTS

- capteur "fournissant" à plusieurs systèmes simultanément.
- accès direct sans passer par le réseau du niveau cellule.

ECONOMIE et simplification

moins de cartes "coupleur"
(coté systèmes)

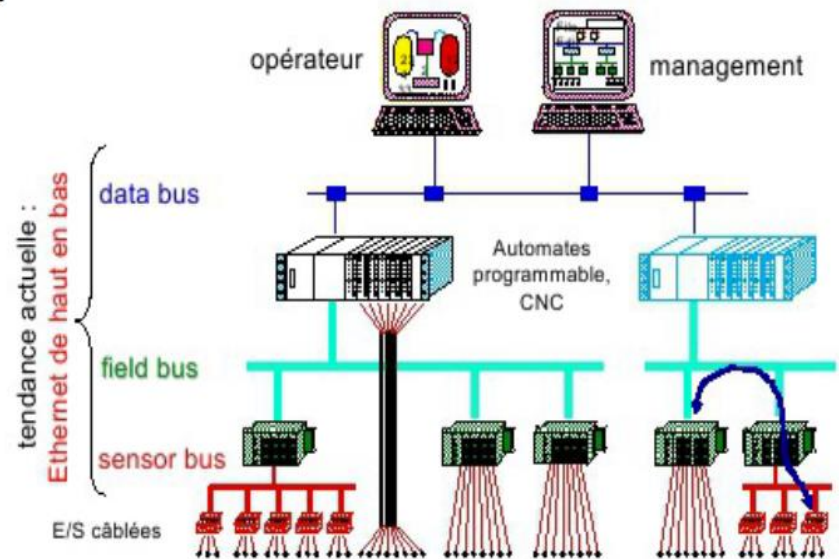
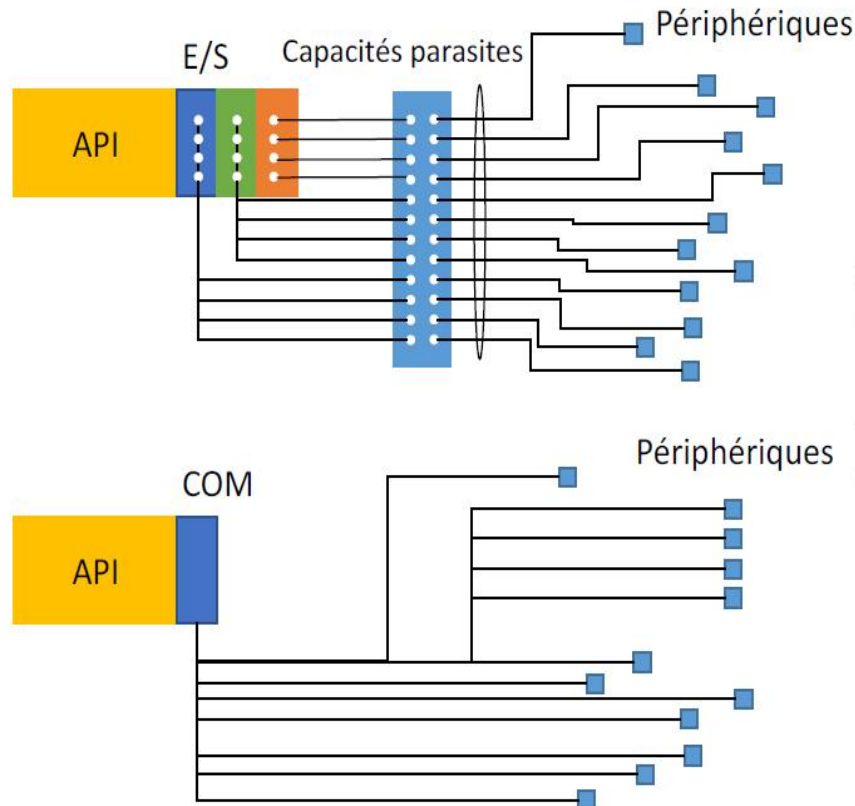
du cablage

1 BUS au lieu de n liaisons point à point

ACCROITRE les possibilités d'ADMINISTRATION des CAPTEURS

- paramétrage
- maintenance
- surveillance

Positionnement dans un réseau industriel



Avantages

Câblage simplifié

- Réduction des frais d'installation
- Conception, installation et mise en service plus rapide

Maintenance simplifiée et plus efficace

- Accès aux informations d'état du périphérique
- Détection plus rapide des défauts
- Réparation plus rapide

Performances plus élevées

- Facilite la décentralisation de la commande
- Informations sur les périphériques accessibles partout

Modularité

- Flexibilité d'extension et de modification des machines
- Connection à « chaud »

Inconvénients

Technologie plus complexe

- Accès au bus requière des périphériques adaptés
- Conception, installation et mise en service personnel
- spécialisé

Coûts logistiques supplémentaires

- Outils spécialisés plus couteux et complexes
- Formation des personnels

Manque de compatibilité et de normalisation

- Beaucoup de protocoles et de fabricants
- Normalisation à tout va (plus de 20 protocoles avec autant de systèmes d'exploitations)

Caractéristiques

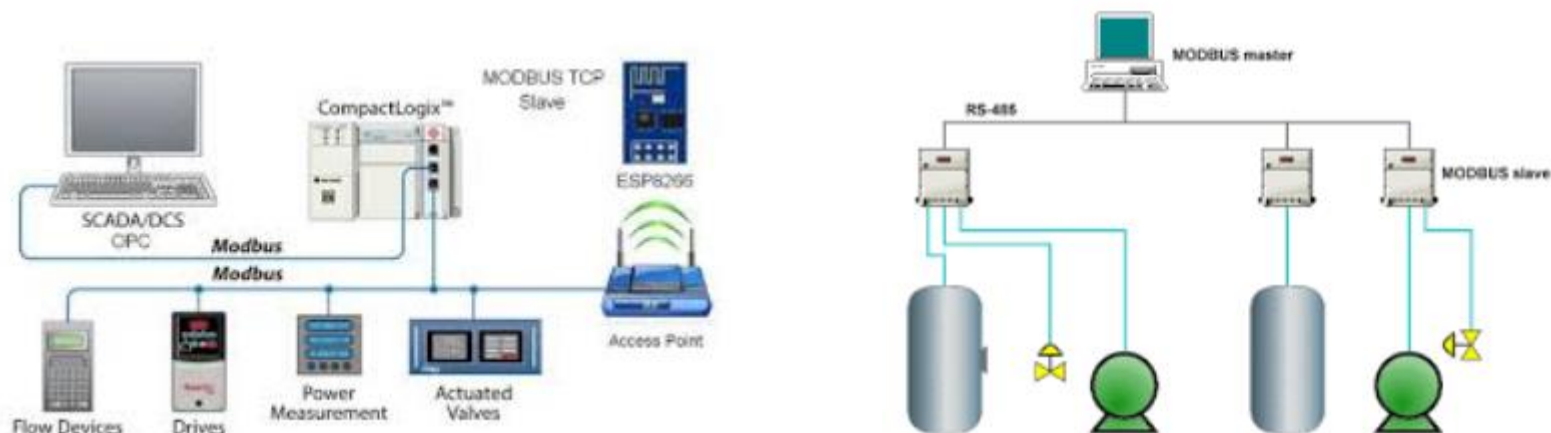
- Sûreté de fonctionnement : perte ou détérioration d'informations (détection des erreurs), pannes d'équipements (détection et recouvrement des pannes)
- Disponibilité et coût des équipements
- Capacité d'interconnexion à des équipements hétérogènes
- Distance : réseaux de faible taille (répartition géographique des équipements limitée)
- Volume : quantité relativement faible de données (notion d'évènement, variables processus, ...)
- Contraintes de temps (notion de temps réel, ...)
- Nombre d'équipements connectables
- Contraintes liées à l'environnement (température, vibrations, etc)

Applications

Le protocole **MODBUS** (marque déposée par **MODICON**) est un protocole de communication utilisé :

- pour des réseaux d'automates programmables (API) ;
- dans des variateurs de vitesse des moteurs électriques ;
- ...

Il fonctionne sur le mode maître/esclave (Master/Slave).



Implémentation

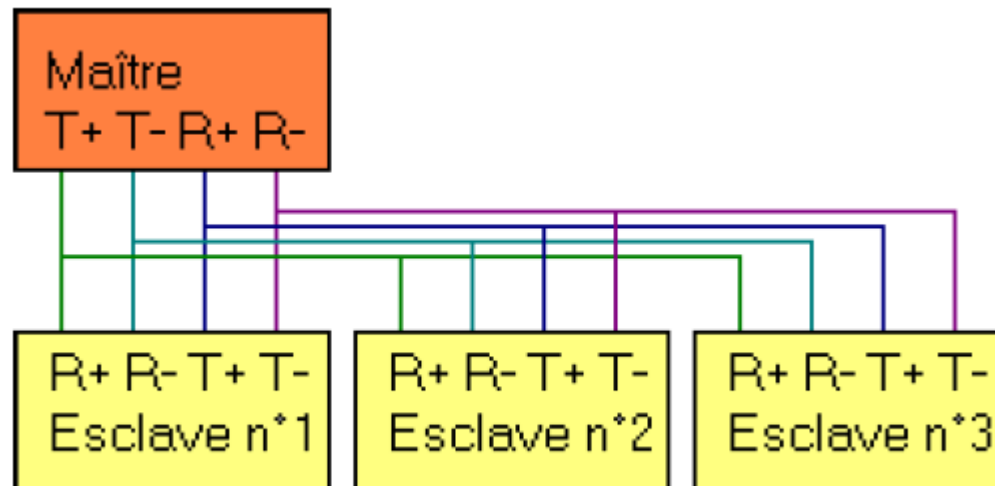
Le protocole MODBUS peut être implémenté :

- sur une liaison série asynchrone de type **RS422** ou **RS485** qui sont des liaisons multipoints
- via **TCP/IP** sur **Ethernet** ; on parle alors de **MODBUS TCP/IP**
- via **MODBUS Plus**. MODBUS Plus est un réseau à passage de jetons à 1 Mbps, pouvant transporter les trames MODBUS et d'autres services propres à ce réseau.

Principe

Le protocole **MODBUS** est un protocole de dialogue basé sur une **structure hiérarchisée entre un maître et plusieurs esclaves**.

Une **liaison multipoints** (par exemple **RS485**) relie maître et esclaves.



Paramètres

- Vitesse de transmission : 9600 ou 19200 bps
- Trame : 8 bits sans parité
- Parité : sans parité
- 1 stop
- Mode de communication : **half-duplex** (2 fils ou 4 fils)

Mode de communication : **half-duplex**

- le maître parle à un esclave et attend sa réponse,
- le maître parle à l'ensemble des esclaves, sans attente de réponse (diffusion générale).

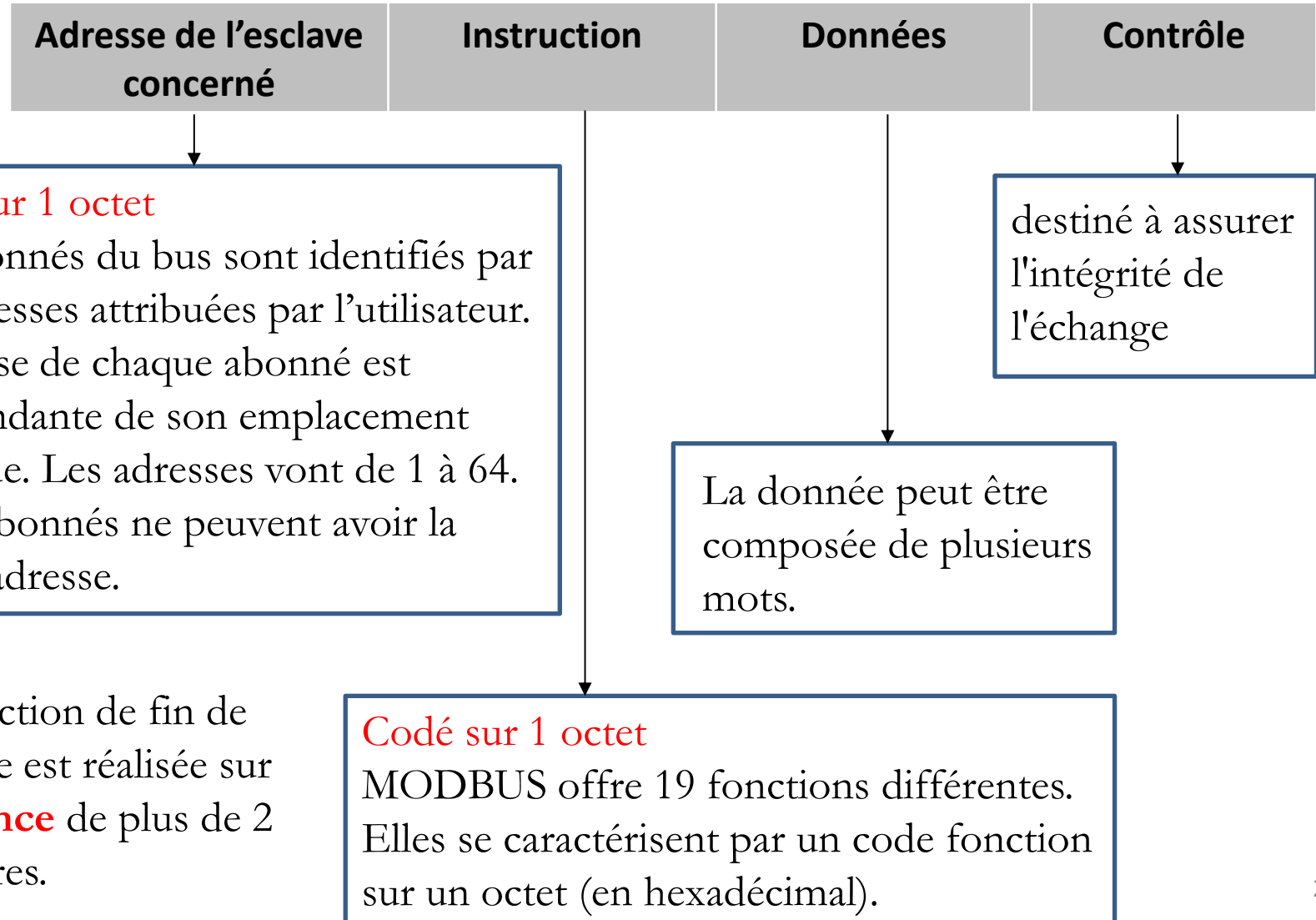
Il ne peut y avoir sur la ligne qu'un seul équipement en train d'émettre.

Aucun esclave ne peut envoyer un message sans une demande préalable du maître.

Le dialogue entre les esclaves est impossible.

Structure du message

Le maître envoie un message constitué de la façon suivante :



Fonctions offertes

MODBUS offre 19 fonctions différentes.

Tous les équipements ne supportent pas tous les codes fonction.

Code	Nature des fonctions MODBUS
H'01'	Lecture de n bits de sortie consécutifs
H'02'	Lecture de n bits de sortie consécutifs
H'03'	Lecture de n mots de sortie consécutifs
H'04'	Lecture de n mots consécutifs d'entrée
H'05'	Ecriture de 1 bit de sortie
H'06'	Ecriture de 1 mot de sortie
H'07'	Lecture du statut d'exception
H'08'	Accès aux compteurs de diagnostic
H'09'	Téléchargement, télé déchargement et mode de marche
H'0A'	Demande de CR de fonctionnement
H'0B'	Lecture du compteur d'événements
H'0C'	Lecture des événements de connexion
H'0D'	Téléchargement, télé déchargement et mode de marche
H'0E'	Demande de CR de fonctionnement
H'0F'	Ecriture de n bits de sortie
H'10'	Ecriture de n mots de sortie
H'11'	Lecture d'identification
H'12'	Téléchargement, télé déchargement et mode de marche
H'13'	Reset de l'esclave après erreur non recouverte

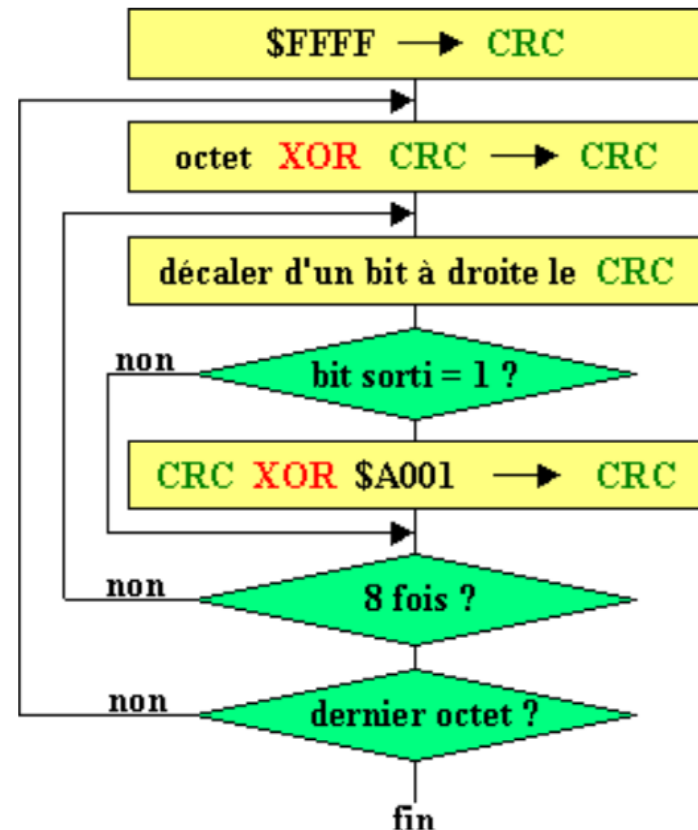
Contrôle d'erreurs de transmission

Le contrôle d'erreurs est basé sur le CRC.

Le CRC (Cyclical Redundancy Check) est calculé par l'émetteur avant d'être transmis.

Le récepteur calcule aussi le CRC et le compare avec le CRC reçu : des valeurs différentes indiqueront une erreur dans la transmission du message.

Le CRC, codé sur 2 octets (16 bits), est basé sur un OU EXCLUSIF (XOR) et se calcule de la façon suivante :



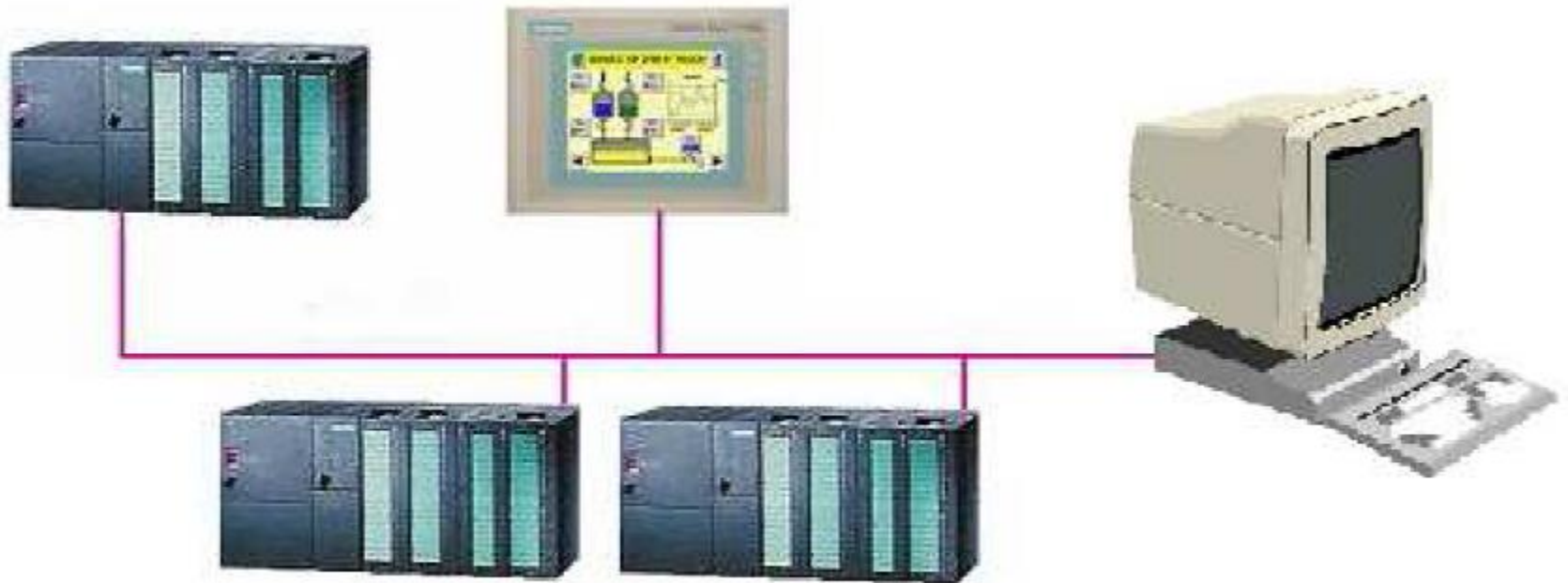
Pour une étude approfondie du bus de terrain MODBUS, consultez le document [Applications/MODBUS](#) sur Moodle

Introduction

- Un réseau d'atelier est un système de communication permettant d'interconnecter :
 - des automates programmables industriels,
 - des terminaux d'atelier intelligents,
 - des calculateurs,
 - ...

- Un tel type de réseau de communication trouve ses principales applications dans les domaines suivants:
 - supervision industrielle,
 - gestion de production,
 - commande répartie de machine.

Illustration



Présentation

PROFIBUS est un système de communication ouvert, non propriétaire pour le niveau terrain, conçu essentiellement pour une mise en œuvre en environnement industriel.

Il respecte les normes CEI 61158 et CEI 61784 et il se prête aussi bien :

- aux échanges d'informations volumineuses par **PROFIBUS FMS** (Fieldbus Message Spécification).
- a la transmission de données exigeant une grande réactivité par **PROFIBUS DP** (Decentralized Peripherie)

Procédure d'accès

Elle est basée sur le mécanisme *Token Bus* pour les stations actives et *Maître-esclave* pour les stations passives.

La procédure d'accès n'est pas liée au support de transmission mais au type de stations actives ou passives.

Procédure d'accès

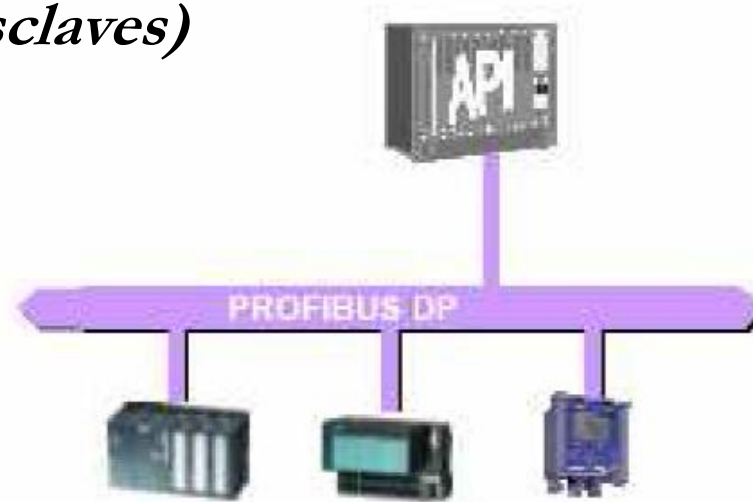
Dialogue entre stations actives (maîtres) :



- Toutes les stations actives constituent dans un anneau logique à jeton, chaque station active connaissant les autres stations actives et leur ordre dans l'anneau logique.
- Le droit d'accès au support (le **jeton**) est transmis d'une station active à l'autre sur la base de l'ordre déterminé par l'anneau logique.

Procédure d'accès

*Dialogue entre stations actives (maîtres)
et stations passives (esclaves)*

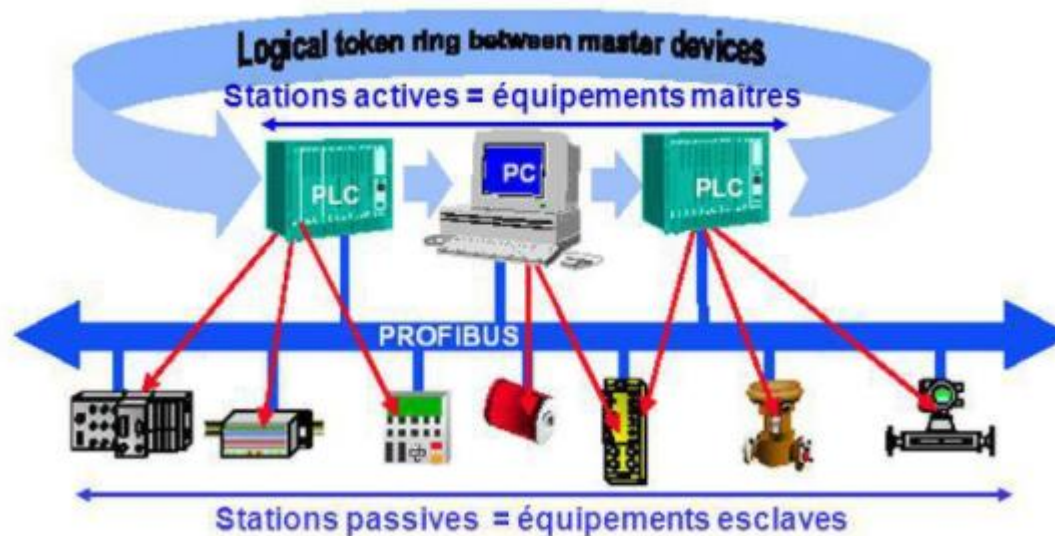


- Si des couplages à des stations passives ont été configurés (liaisons maître-esclaves), ces stations passives sont interrogées (lecture de valeurs par exemple) ou des données leur sont transmises (consignes par exemple).

Le jeton n'est jamais remis à une station passive.

Procédure d'accès

*Les deux niveaux de communication
peuvent coexister :*

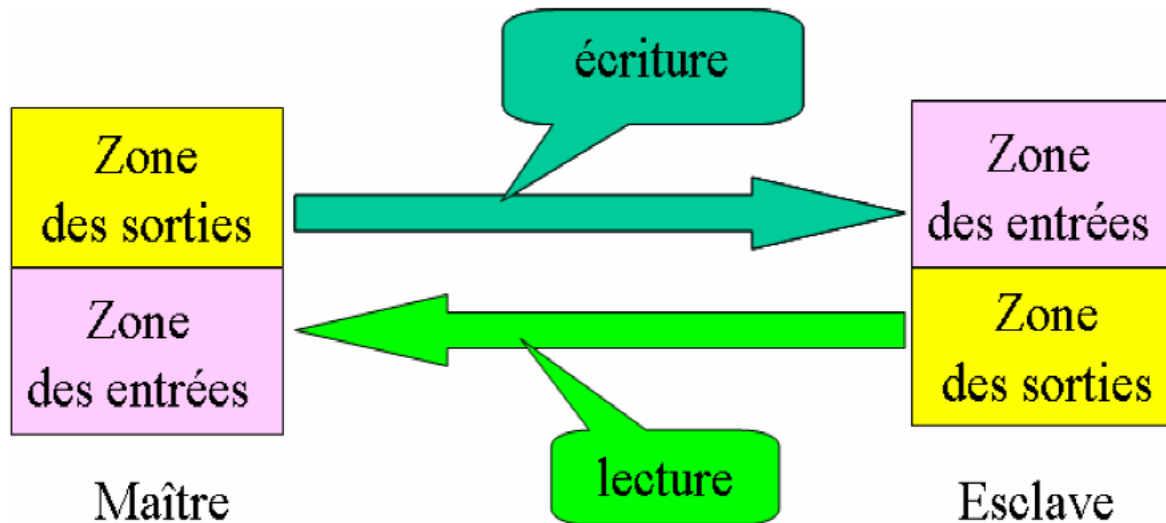


Différents modules

Du point de vue utilisateur on dispose de modules orientés :

- communication classique PROFIBUS DP
- communication domaine process PROFIBUS PA
- commande d'axe entraînement PROFIdrive
- communication gestion de sécurité PROFIsafe

Communication entre deux CPU avec PROFIBUS DP

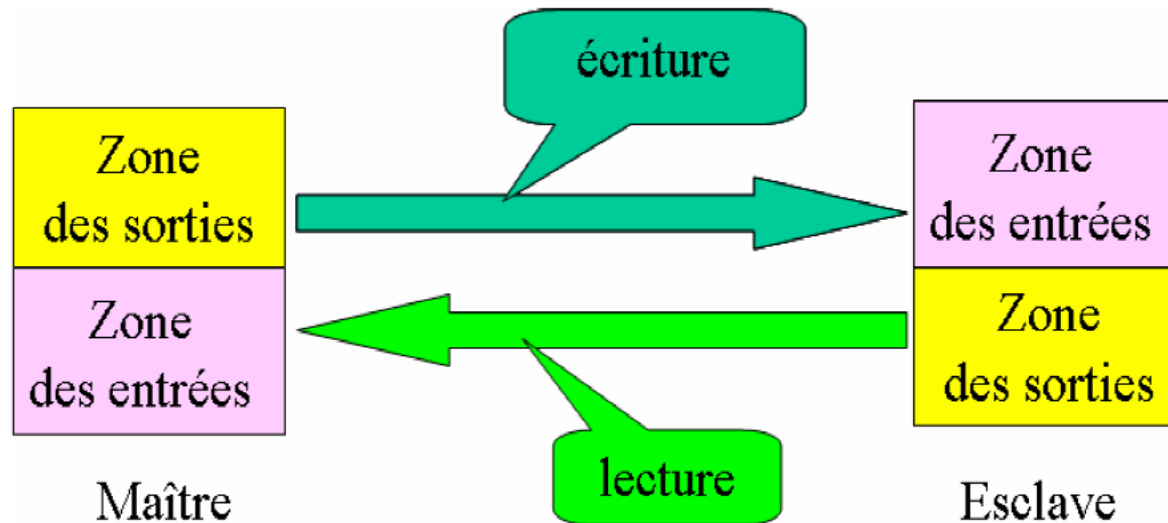


Les échanges sont à l'initiative du poste Maître.

Il recopie :

- sa zone des sorties vers la zone des entrées de l'esclave,
- la zone des sorties de l'esclave vers sa zone des entrées.

Communication entre deux CPU avec PROFIBUS DP



Les configurations du Maître et de l'Esclave effectués correctement, les échanges commencent alors automatiquement en alimentant les deux automates.

Le fonctionnement est indépendant du programme utilisateur.

Pour une étude approfondie du réseau d'atelier
PROFIBUS, consultez le document
[Applications/PROFIBUS](#) sur **Moodle**

Réseau usine/entreprise : Industrial Ethernet

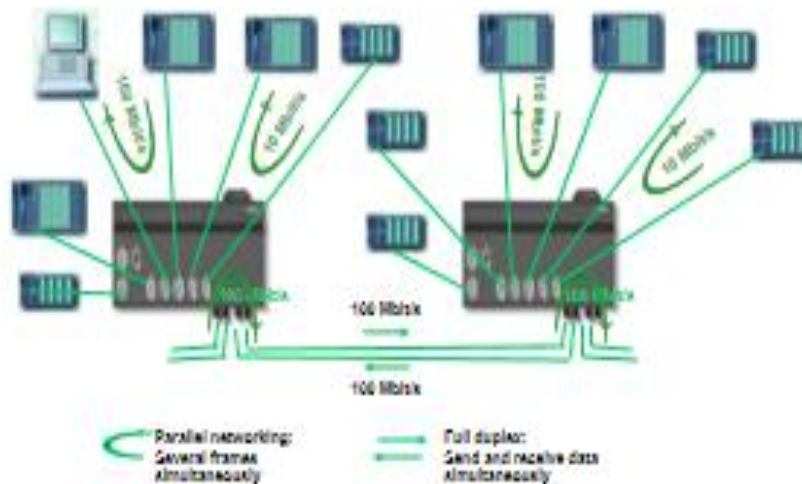
Introduction

- Le réseau **Ethernet** à été développé initialement par les constructeurs de matériels informatiques DIGITAL EQUIPEMENT, INTEL, RANK XEROX.
- Ensuite d'autres constructeurs se sont ralliés à ce standard qui a servi de base de définition à la norme IEEE 802.3
- Industrial Ethernet est basé sur la norme 802.3 et développé pour répondre aux besoins de communication industrielle :
 - Interaction entre OT et IT
 - Communication temps réel (Real Time)
 - Contrôle des mouvements (Motion Control)
 - Connection d'équipements variés (machines de fabrication, automates, HMI, PC, ...)

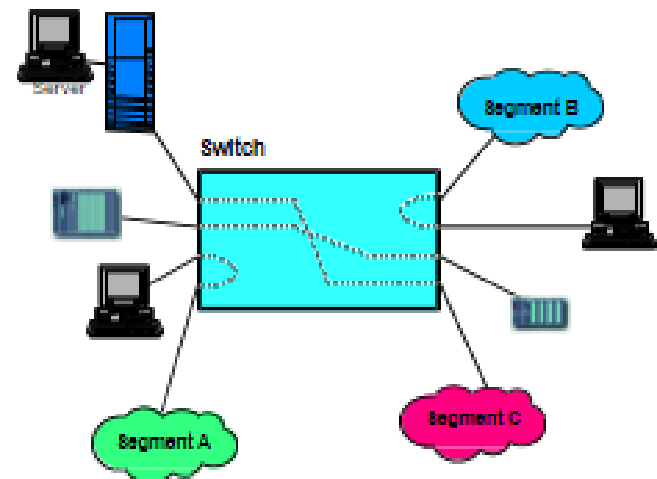
Couche physique

➤ Liaison :

- série
- half-duplex/**full-duplex**



- Réseaux parallèles



Couche physique

➤ Transmission en bande de base (sans modulation)

➤ Débits et types de supports physiques :

■ Basic Ethernet : 10 Mbit/s

10Base2	10Base5	10BaseT	10BaseF
Câble coaxial (185 m)	Câble coaxial (500 m)	Paire torsadée	Fibre optique

■ Fast Ethernet : 100 Mbit/s

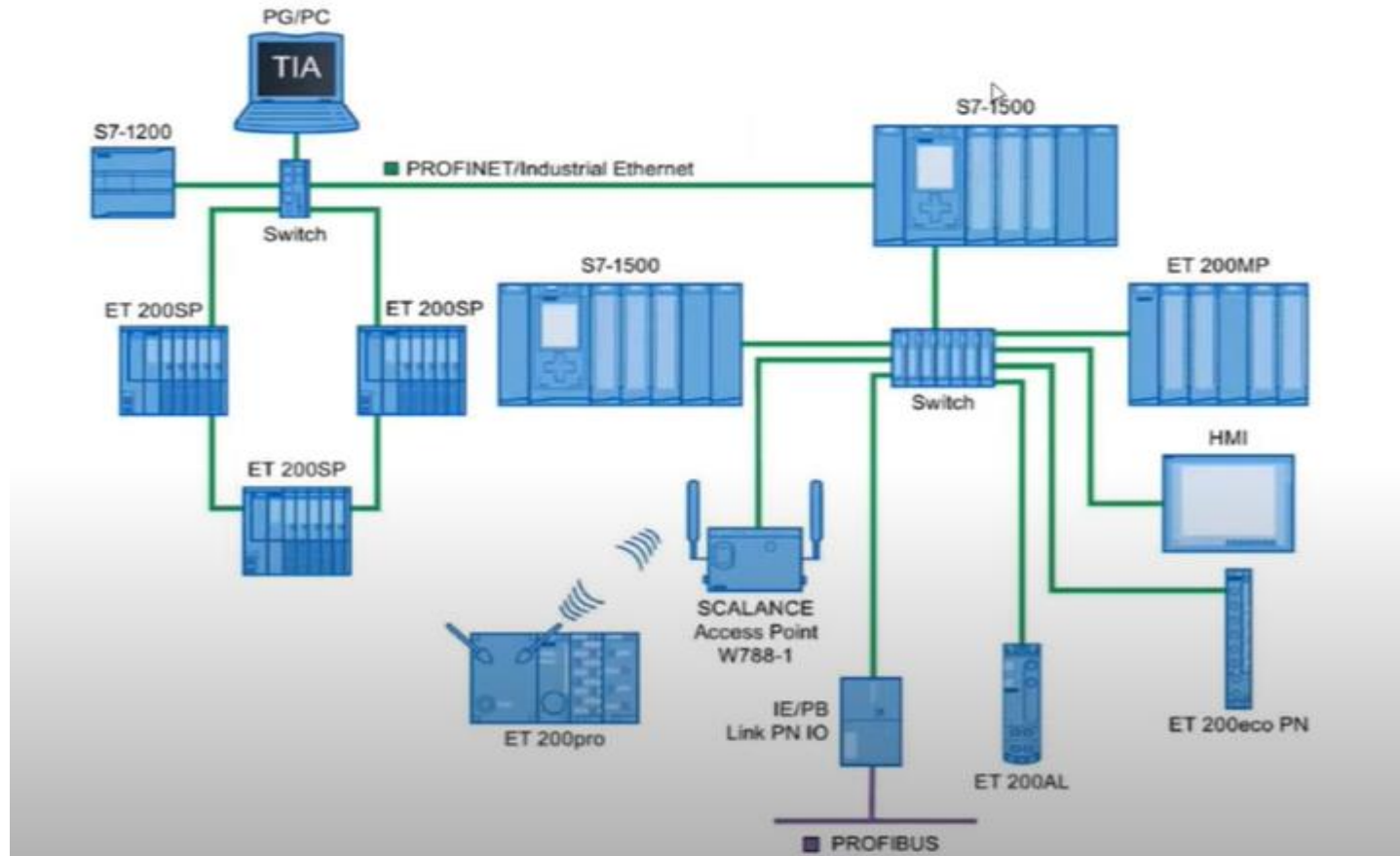
100BaseTX	100BaseT4	100BaseFX
Paire torsadée (2 fils)	Paire torsadée (4 fils)	Fibre optique

■ Gigabit Ethernet (GbE): 1 Gbit/s

1000BaseT	1000BaseCX	1000BaseSX	1000BaseLX
Paire torsadée (100m)	Câble coaxial (25m)	Fibre optique (550m) (grandes ondes)	Fibre optique (10 km) (ondes courtes)

Couche physique

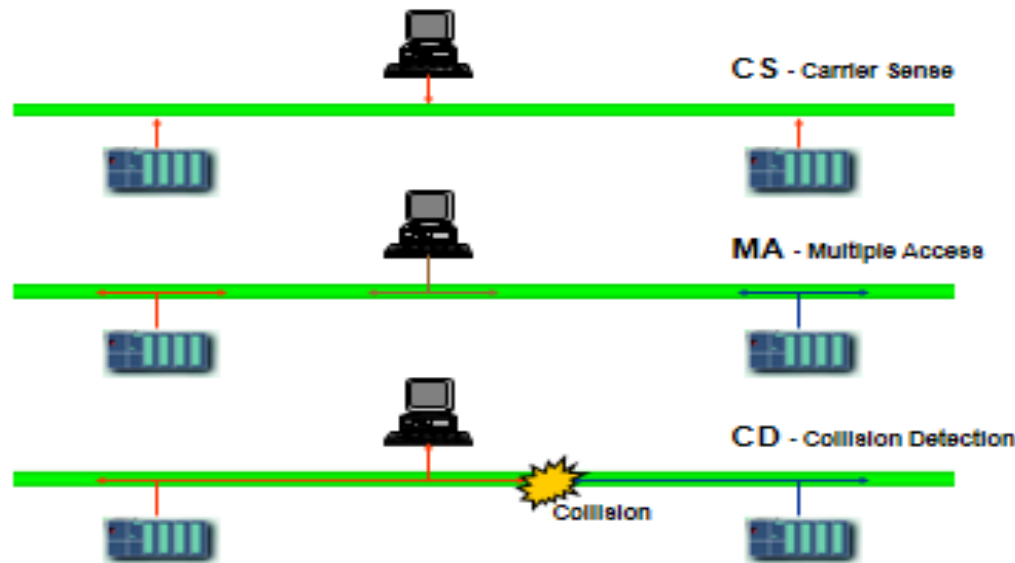
- Topologie : étoile (via un switch), anneau ou bus, sans fil



- Nombre d'appareils par réseau : illimité
- Nombre de périphériques IO par contrôleur IO : jusqu'à 256

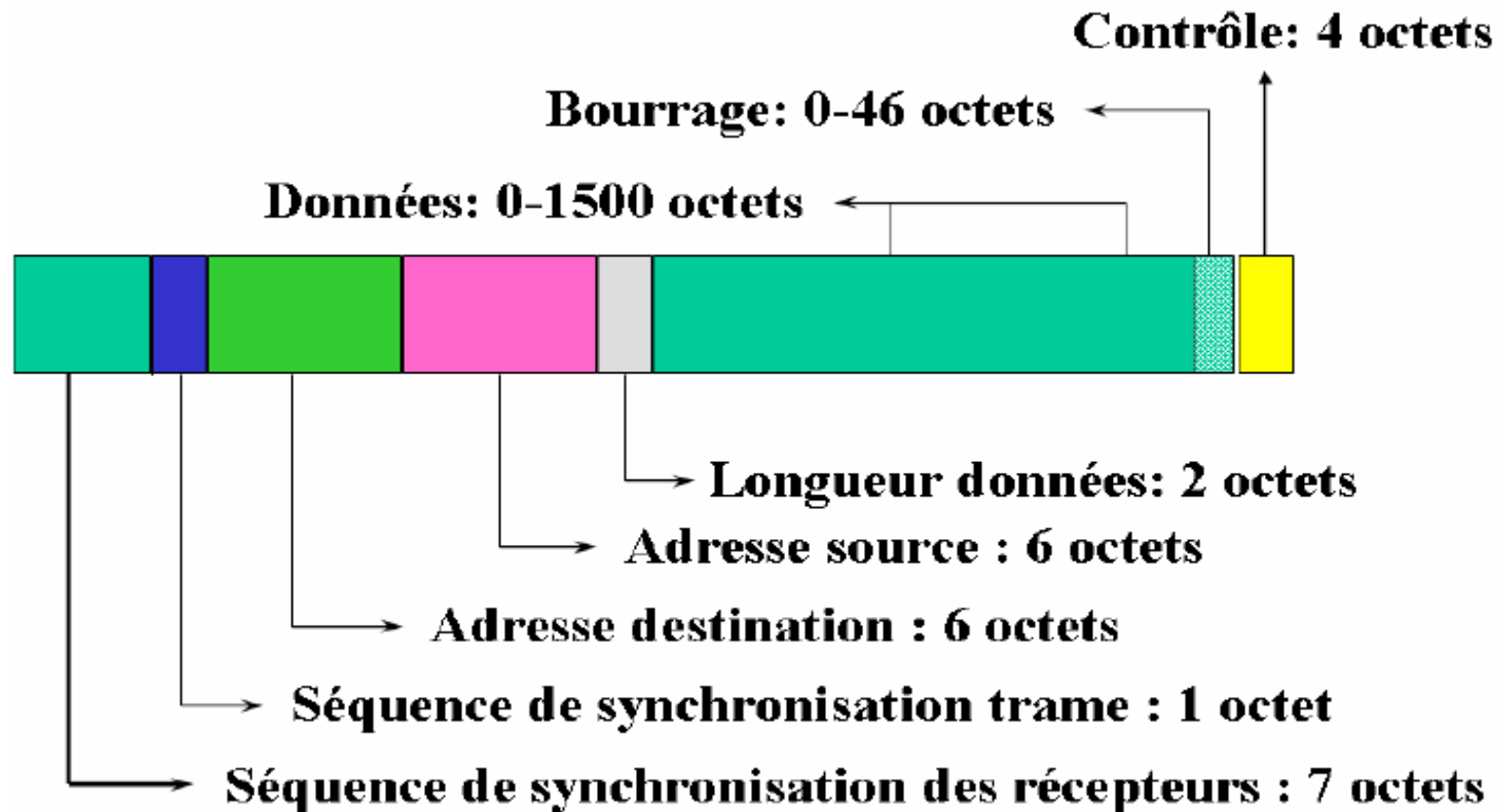
Couche MAC

- Ethernet 802.3
- Méthode d'accès CSMA/CD



- Codes correcteurs d'erreurs : CRC
- Accès à Internet via TCP/IP

Trame Ethernet



Adressage

Un coupleur sur Ethernet possède plusieurs adresses :

Adresse MAC (adresse machine)

Cette adresse est unique pour chaque coupleur Ethernet, elle est définie en usine par le constructeur du coupleur (6 octets).

L'organisme IEEE réserve des tranches d'adresses pour les constructeurs.

Adresse IP (Internet Protocol)

Pour chaque coupleur, cette adresse aussi doit être unique. Elle est définie sur 32 bits (4 octets).

XXXY YYYYY YYYYY YYYYY YYYYY YYYYY YYYYY YYYYY

X : classe du réseau

Y : identifiant réseau et identifiant machine

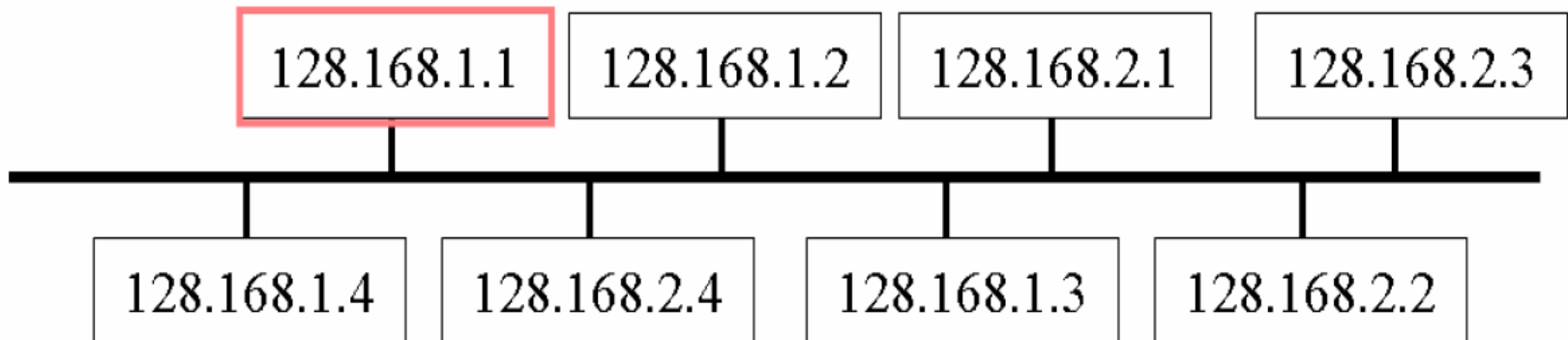
Masque

Le masque permet de filtrer les stations avec lesquelles on peut entrer en communication.

Adresse IP (128.168.1.1) 1000 0000 1010 1000 0000 0001 0000 0001

Masque (255.255.0.0) 1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000

Ici on peut communiquer avec toutes les stations du réseau 128.168.X.X



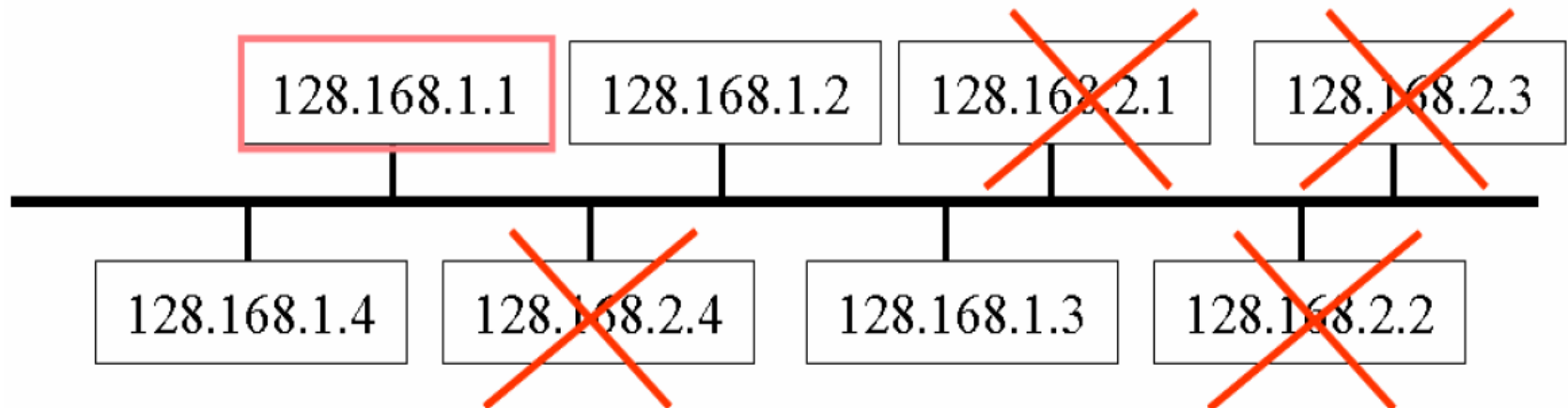
Masque

Le masque permet de filtrer les stations avec lesquelles on peut entrer en communication.

Adresse IP (128.168.1.1) 1000 0000 1010 1000 0000 0001 0000 0001

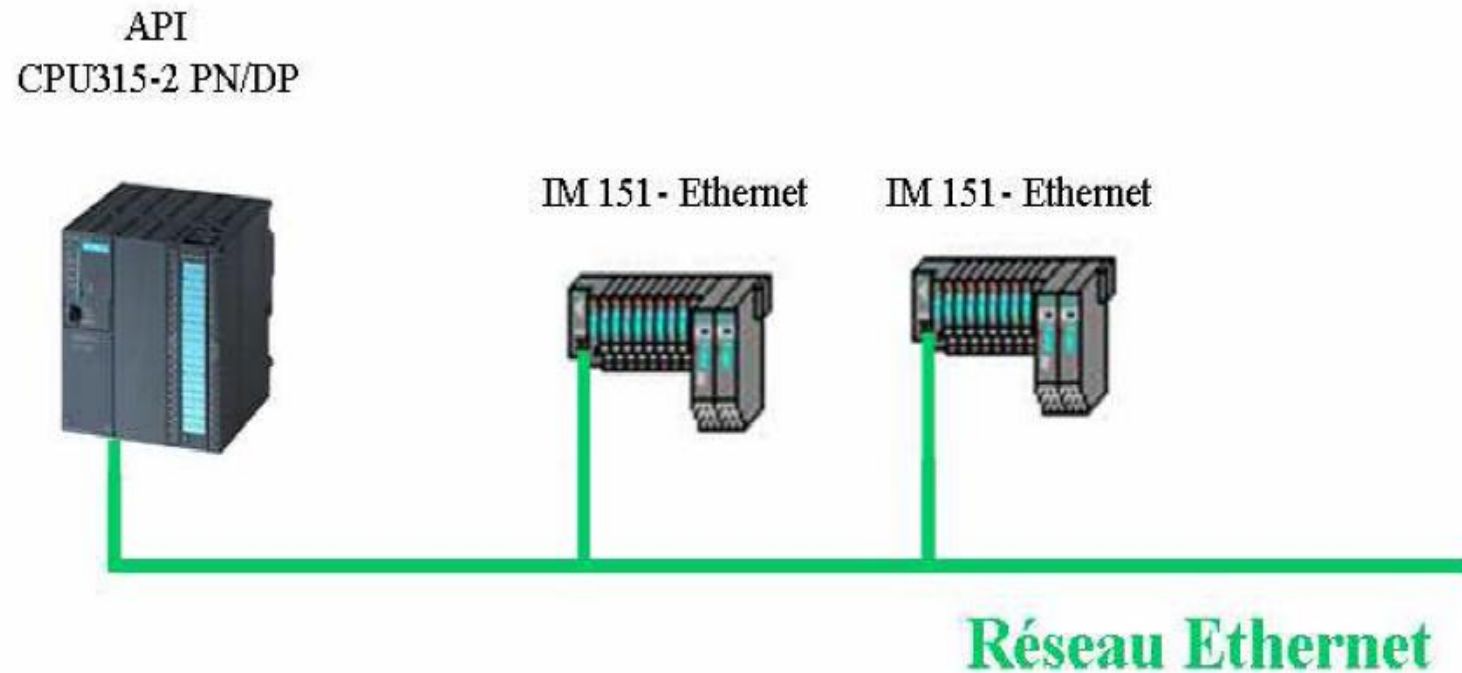
Masque (255.255.255.0) 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000

Ici on peut communiquer avec toutes les stations du réseau 128.168.1.X



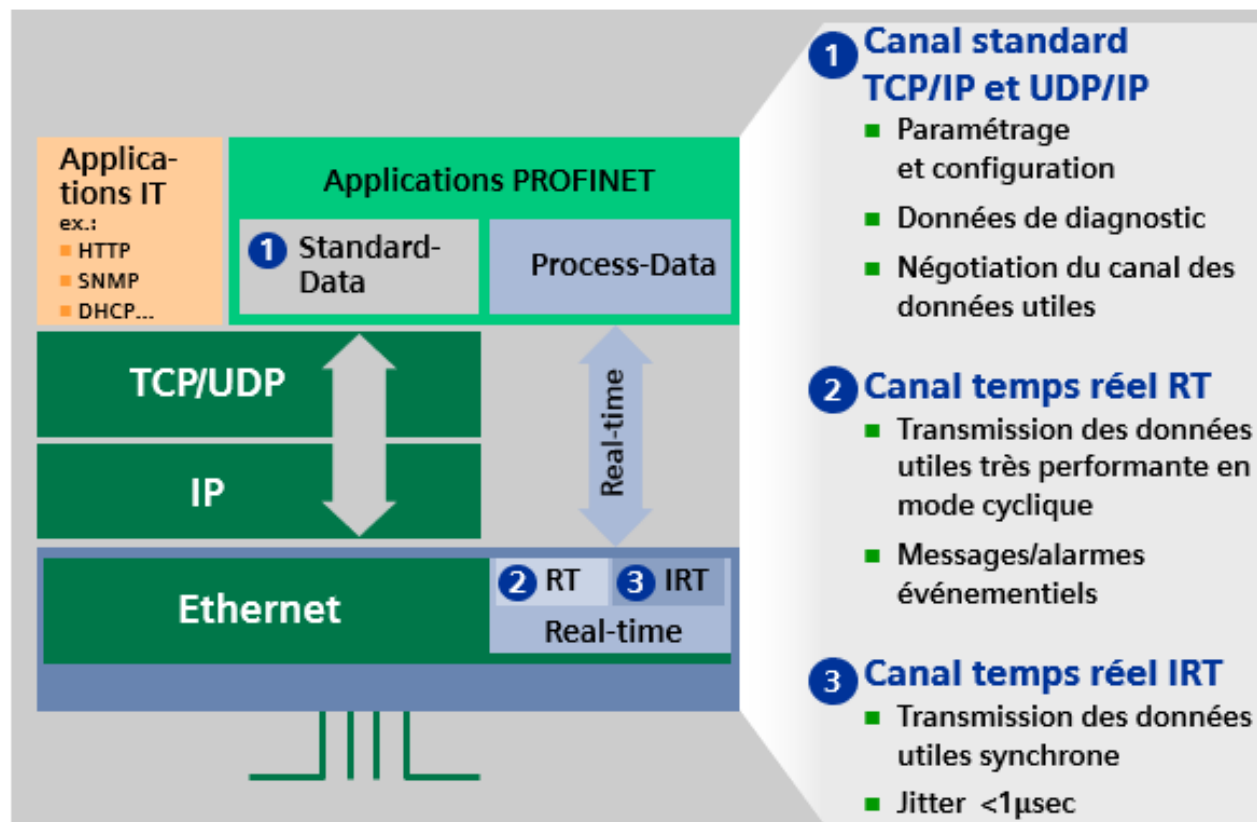
Exemples d'applications

Gestion par un API d'Entrées Sorties déportées

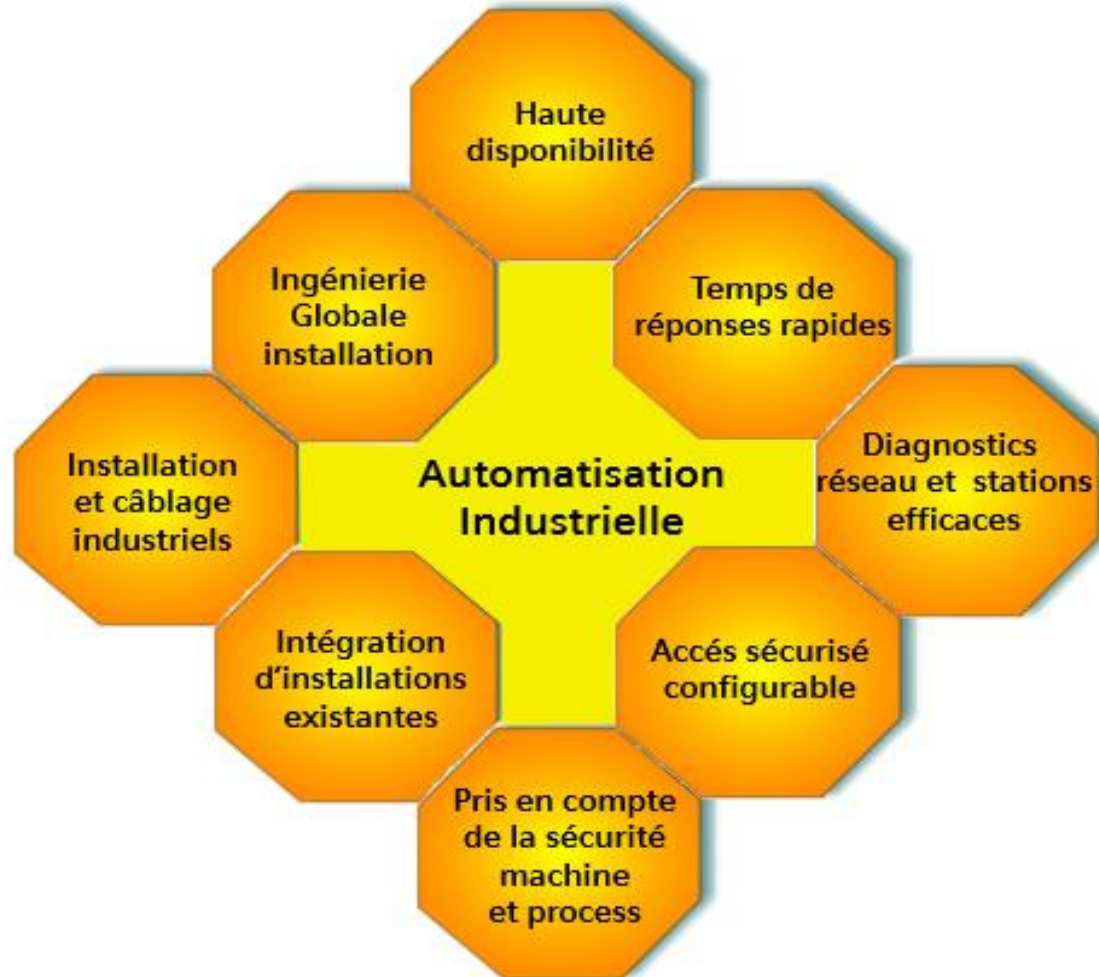


Industrial Ethernet et temps réel

- Pour faire du temps réel, il faut utiliser le matériel spécifique : c'est le cas avec PROFINET.



Besoins spécifiques en automatisation industrielle



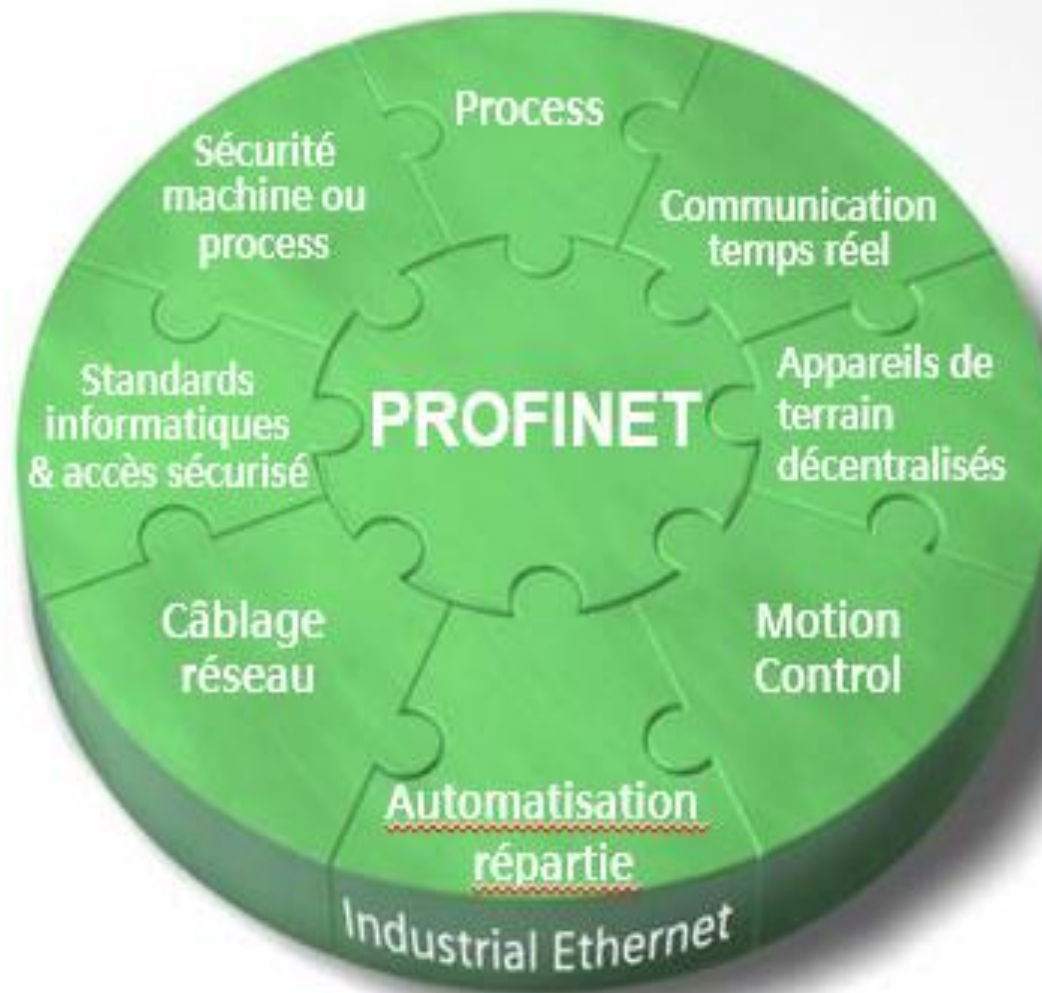
- **PROFINET** est la réponse aux besoins spécifiques en automatisation industrielle.

Qu'est-ce que PROFINET ?



- est le standard ouvert Ethernet industriel de PROFIBUS International (PI)
- est basé sur Ethernet industriel
- utilise TCP/IP et les standards informatiques
- est un Ethernet temps réel
- autorise une intégration souple d'autres réseaux de terrain

Principales caractéristiques



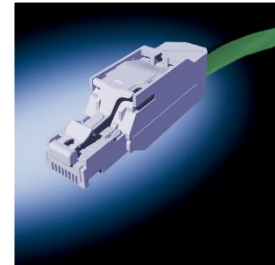
Câblage

➤ Câblage simple avec Industrial Ethernet grâce à :

- Des switches optimisés (ex.: nbre de ports) pour topologie linéaire



- Un système Fast Connect incluant les prises RJ45 qui peuvent être confectionnées sur site



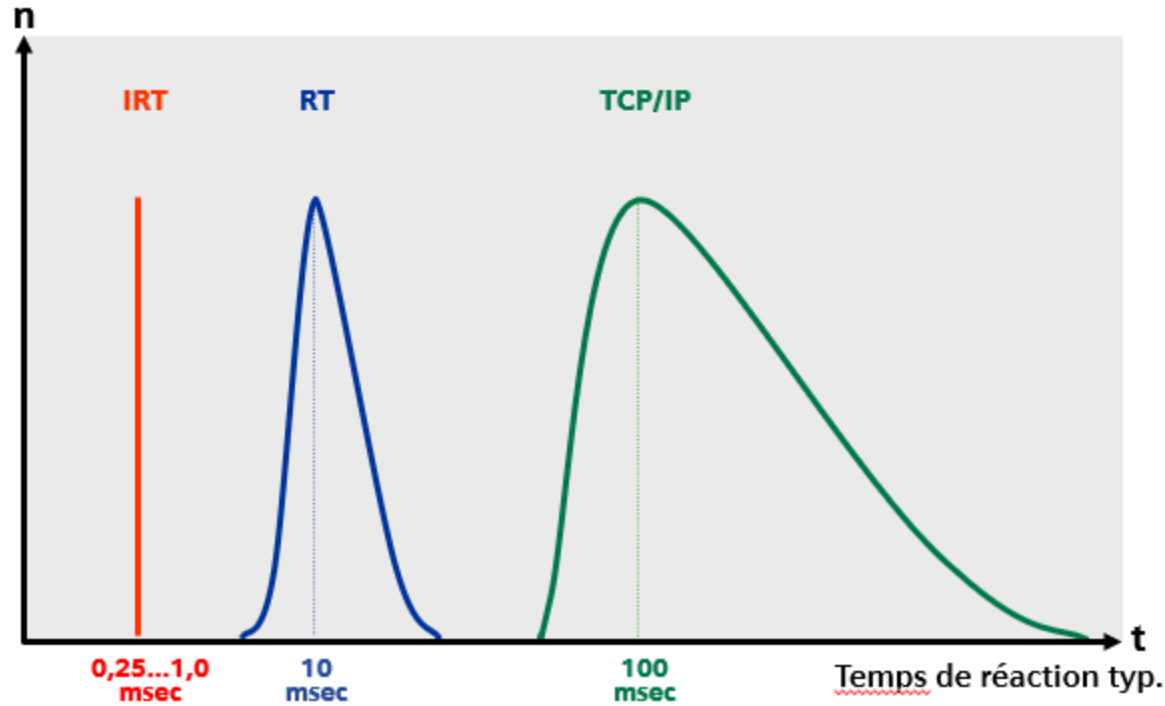
Accès distant (Remote Access)

- PROFINET offre un accès transparent à l'installation avec les services standard distants incluant :
 - Service/dépannage
 - Diagnostics et paramétrage
 - Mise en route
 - Modifications de programmes
- L'accès distant permet une meilleure disponibilité d'exploitation et une meilleure efficacité d'interventions

Communication temps réel

- PROFINET est un Ethernet temps réel
- On distingue deux modes de temps réel :
 - **Real-time (RT)**
 - Utilisation des composants standard
 - Performance similaire aux réseaux de terrain actuels (ex.: PROFIBUS)
 - Domaine d'utilisation typique : automatisation d'usine.
 - **Isochronous Real-time (IRT)**
 - Communication déterministe
 - Temps de cycle de 1ms avec précision de jitter $< 1\mu\text{s}$
 - Domaine d'utilisation typique : Motion Control
- Les deux modes peuvent être utilisés simultanément.

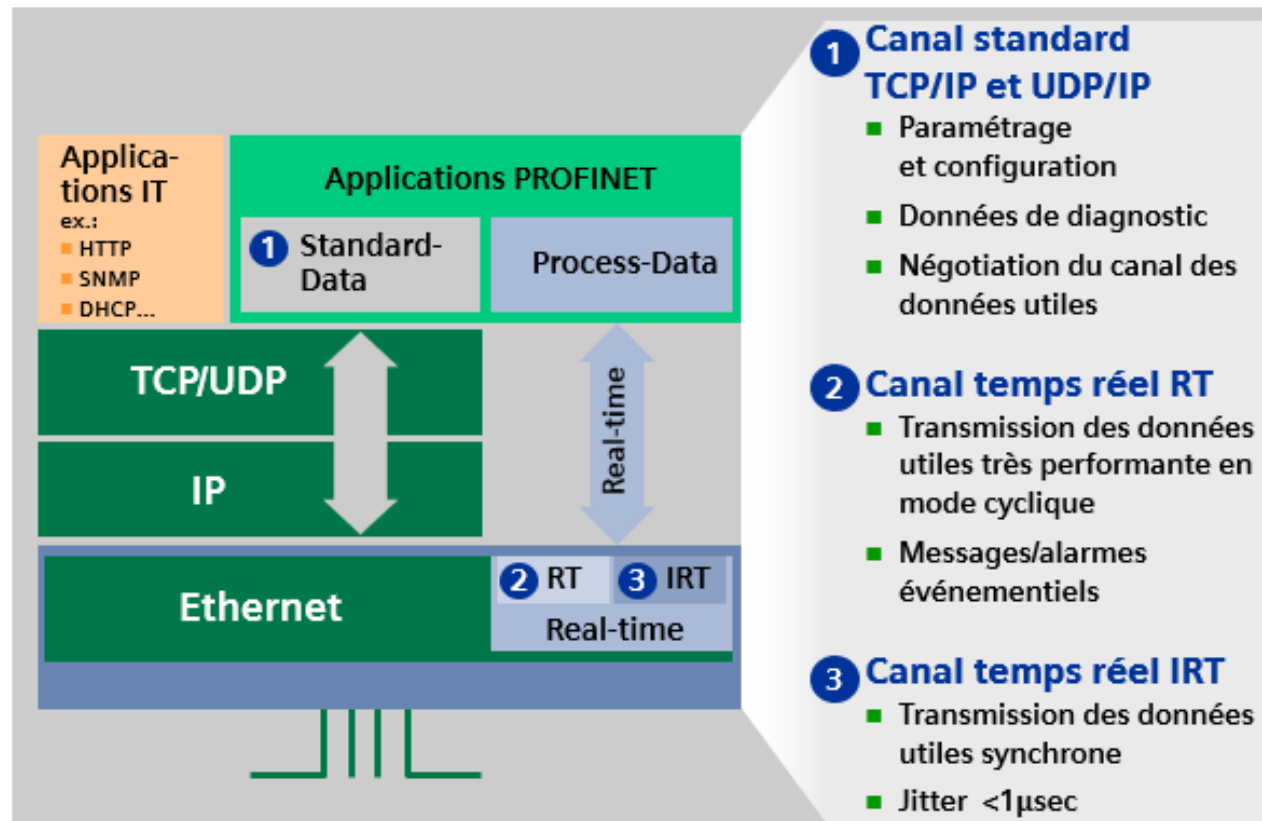
Communication temps réel : performances



- La vitesse et le jitter déterminent la qualité de la transmission des données sur le réseau

Communication temps réel : performances

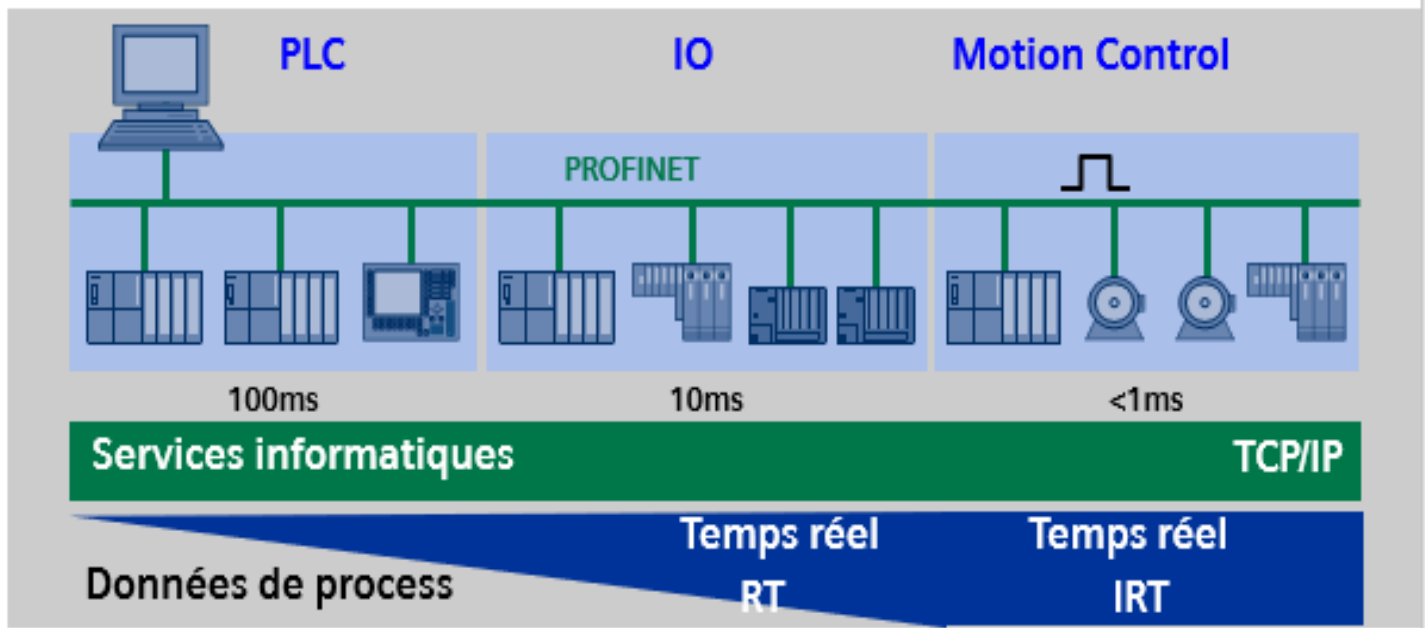
- Minimisation du temps de traitement de la pile des protocoles



- Performances élevées grâce à la minimisation du temps de traitement.

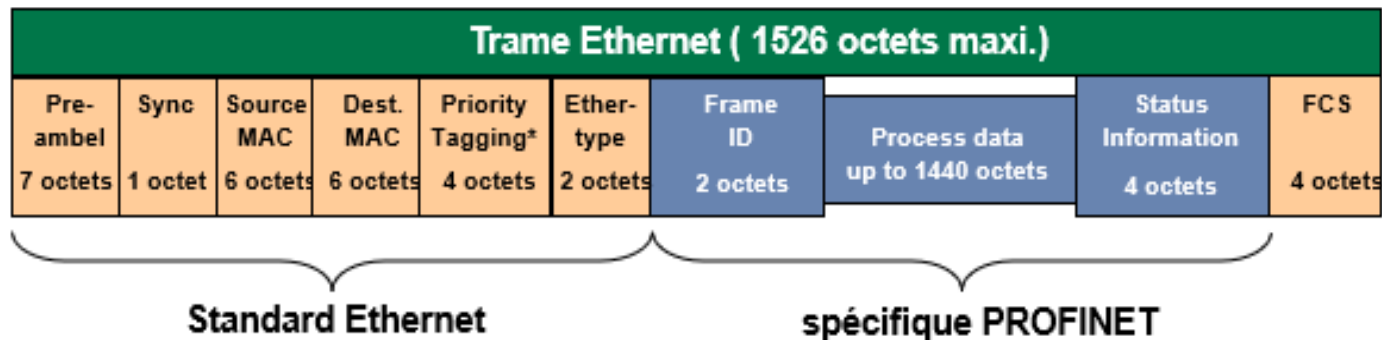
Communication temps réel et TCP/IP

- Les communications RT et TCP/IP peuvent être disponibles simultanément sur un même support de transmission



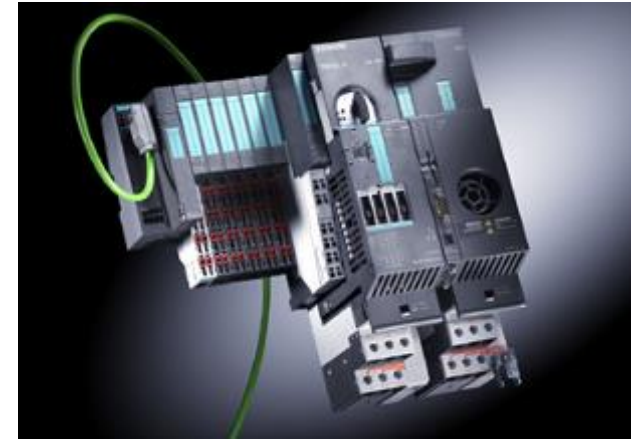
Structure du télégramme PROFINET

- Format de télégramme standardisé selon IEEE 802.3
- Ethernet type selon IEEE pour les télégrammes temps réel PROFINET
 - 0x0800 : télégramme IP
 - 0x8892 : télégramme temps réel PROFINET
- Allocation des données en réception via le Frame-ID
 - Transmission cyclique (données de process)
 - Transmission événementielle (alarmes et événements)
- Informations d'état (Status)
 - Etat des données et de la station (ex.: Run, Stop, Error)

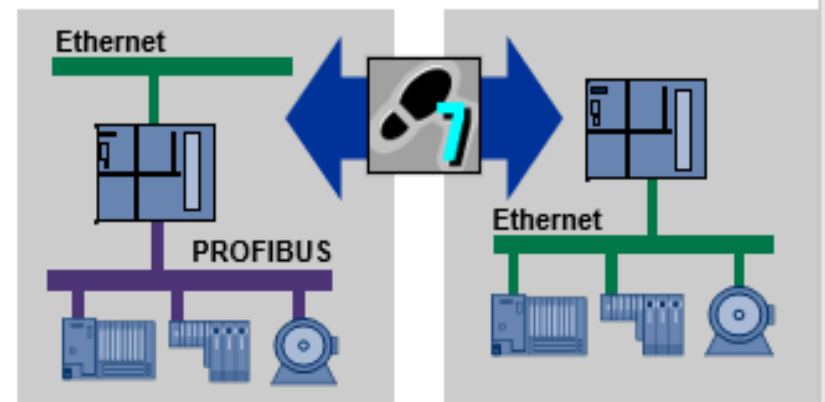


Utilisation flexible des appareils de terrain décentralisés sur PROFIBUS et Industrial Ethernet

- ET200 avec connexion Ethernet et communication PROFINET
- Utilisation des modules E/S existants sans changement.

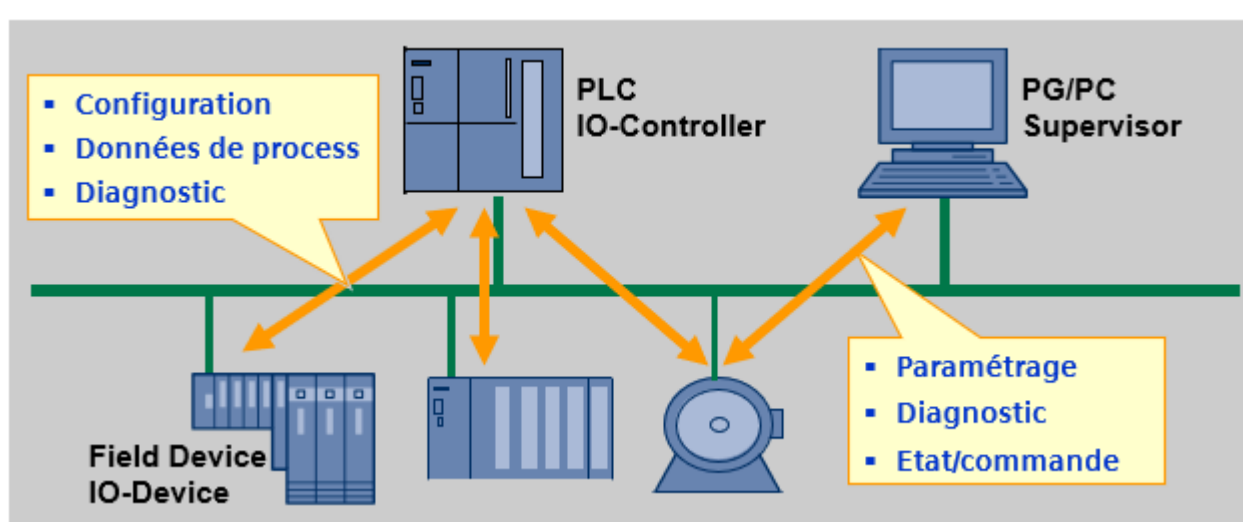


- Configuration d'appareils de façon habituelle
- Programme utilisateur API avec les instructions connues



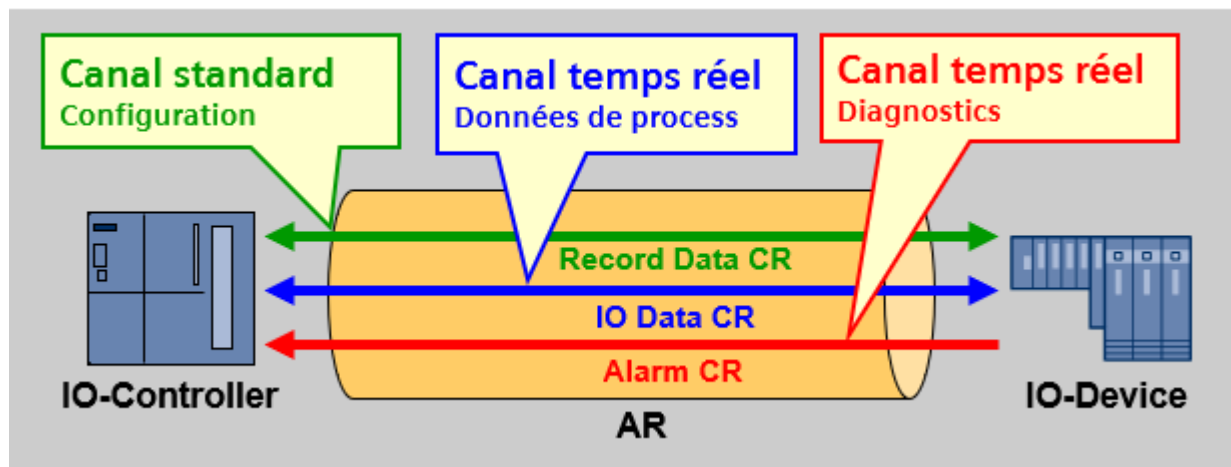
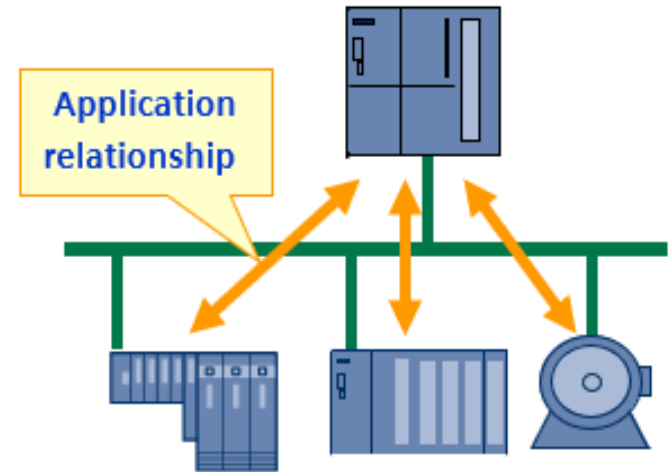
Classes d'appareils PROFINET

- IO-Controller (Contrôleur d'E/S) :
 - Echange des signaux de périphérie avec l'appareil de terrain
 - Accès aux signaux de périphérie via mémoires image
- IO-Device (Station d'E/S) :
 - L'appareil de terrain assigné au IO-Controller
- IO-Supervisor (Superviseur d'E/S) :
 - HMI et station de diagnostic



Communication E/S

- **AR** (**A**pplication **R**elationship) :
Relation d'application entre le contrôleur d'E/S et les stations d'E/S assignées
- **CR** (**C**ommunication **R**elationship) :
Relation de communication pour la configuration, les données utiles et les diagnostics



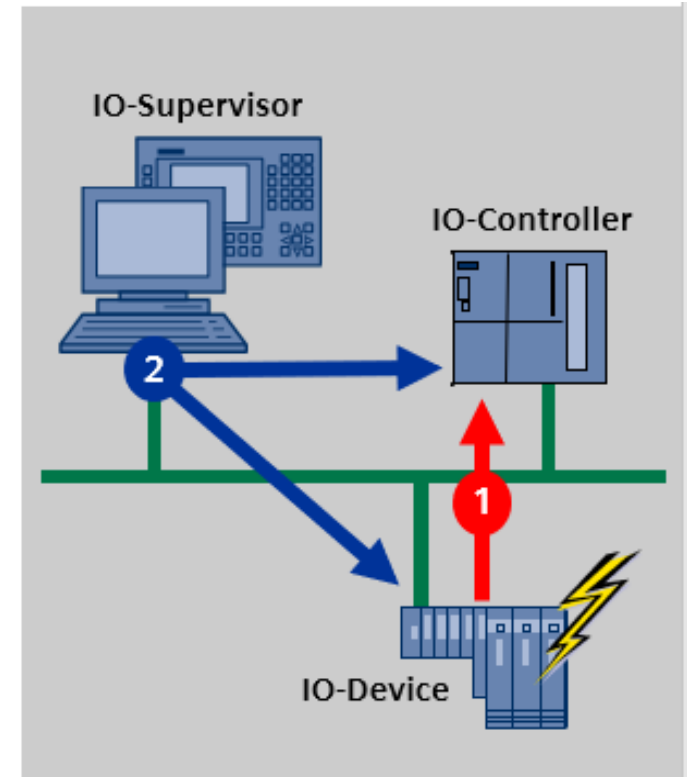
Mécanismes de diagnostics standardisés

1 Diagnostics dans l'API

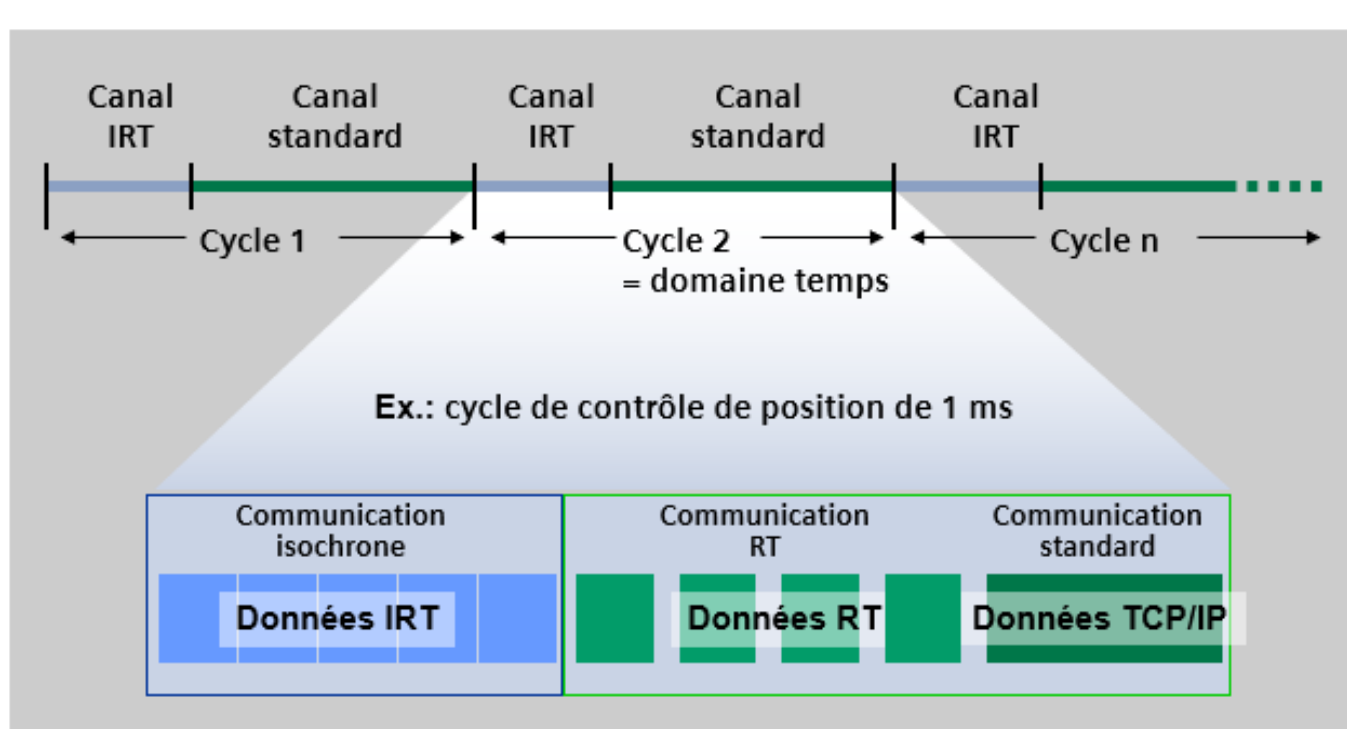
- Le IO-Device envoie ses diagnostics à l'IO-Controller
- Réaction à l'erreur directement dans l'API

2 Diagnostics dans la PG et le HMI

- L'IO-Supervisor lit les diagnostics directement depuis l'IO-Device
- Visualisation de l'erreur dans le HMI

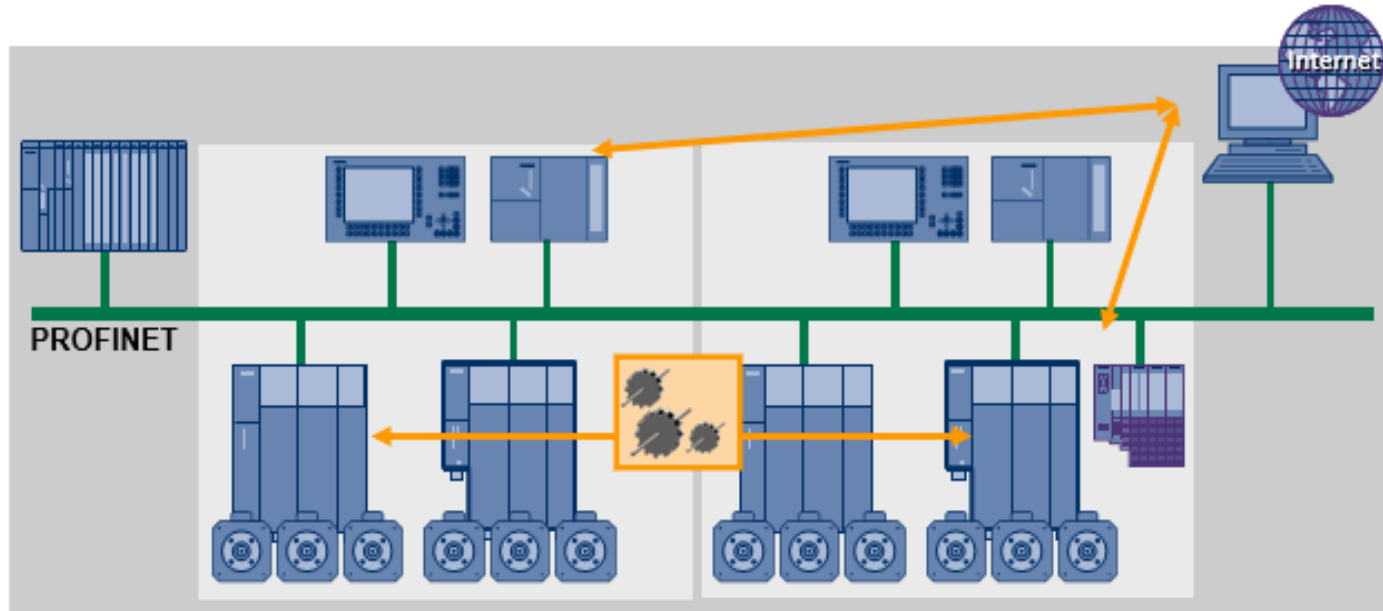


Motion Control avec l'IRT



- Séquencement des mécanismes de communication
 - Domaines de temps séparés pour le temps réel et TCP/IP
 - Cycle de contrôle et synchronisation de cycle extrêmement précis (Jitter < 1μs)

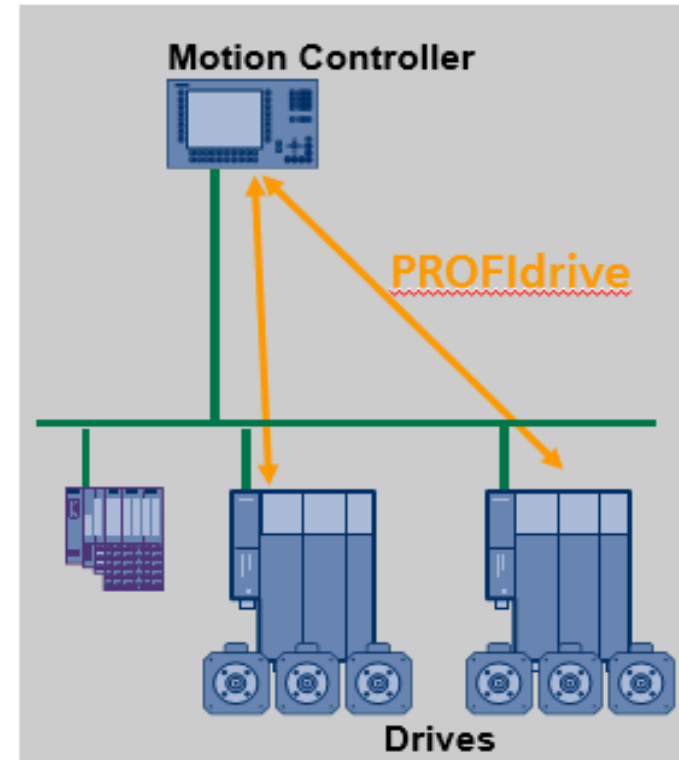
Motion Control avec l'IRT



- Communication isochrone pour les applications de Motion Control
- Temps de réaction court et déterministe : $< 1\text{ms}$, Jitter $< 1\mu\text{s}$
- Intégration des appareils de terrain décentralisés

Interface Drive

- L'interface drive de PROFINET est PROFIdrive
- PROFIdrive est le profile application pour les drives connectés sur PROFIBUS et PROFINET
- PROFIdrive est indépendant des constructeurs et garantit l'interopérabilité entre les drives et le contrôleur de déplacement
- PROFIdrive définit le comportement des appareils et le procédé d'accès aux données d'appareil internes pour des entraînements électriques, du variateur de fréquence aux régulateurs asservis ultraperformants.



Management de réseau

- Le management de réseau inclut l'administration et le diagnostic des réseaux
- PROFINET utilise les standards informatiques établis comme DHCP et SNMP
- PROFINET spécifie des mécanismes supplémentaires que les standards informatiques n'offrent pas pour l'automatisation industrielle :

Intégration web pour les diagnostics et le service

PROFINET utilise tous les standards informatiques établis pour :

- Diagnostics distants
- FAQ
- Téléchargements
- Documentation
- Optimisation process
- Mise à jour logicielle

PROFINET spécifie les contenus et la structure des pages web et l'accès aux données des équipements (nom, statuts, état du diagnostic, ...)

Sécurité des personnes et des machines

- Pour la la communication de sécurité, PROFINET utilise PROFIsafe.
- PROFIsafe est le premier standard de communication à la norme de sécurité CEI 61508 qui autorise la communication standard et la communication de sécurité sur le même câble de bus.
- PROFIsafe utilise la communication temps réel (RT) de PROFINET.

Sécurité des personnes et des machines

- PROFIsafe prévient les erreurs (erreurs d'adressage, pertes de données, retards, ...) par quatre mesures :
 - numérotation continue des données PROFIsafe
 - surveillance du temps
 - surveillance de l'authenticité par mots de passe
 - sécurité CRC (Cyclic Redundancy Check) optimisée
- Les solutions existantes peuvent être complétées sans modification du câblage.
- Les passerelles permettent la communication de sécurité entre PROFIBUS et PROFINET.

Les domaines d'application

- L'industrie automobile
 - Ligne de presse
- L'agro-alimentaire
 - Production de tabac
 - Ligne de production de déodorant
- La logistique
 - Lignes de convoyage et manutention
 - Port de containers
- L'industrie électronique
 - Machines de nettoyage

Les avantages

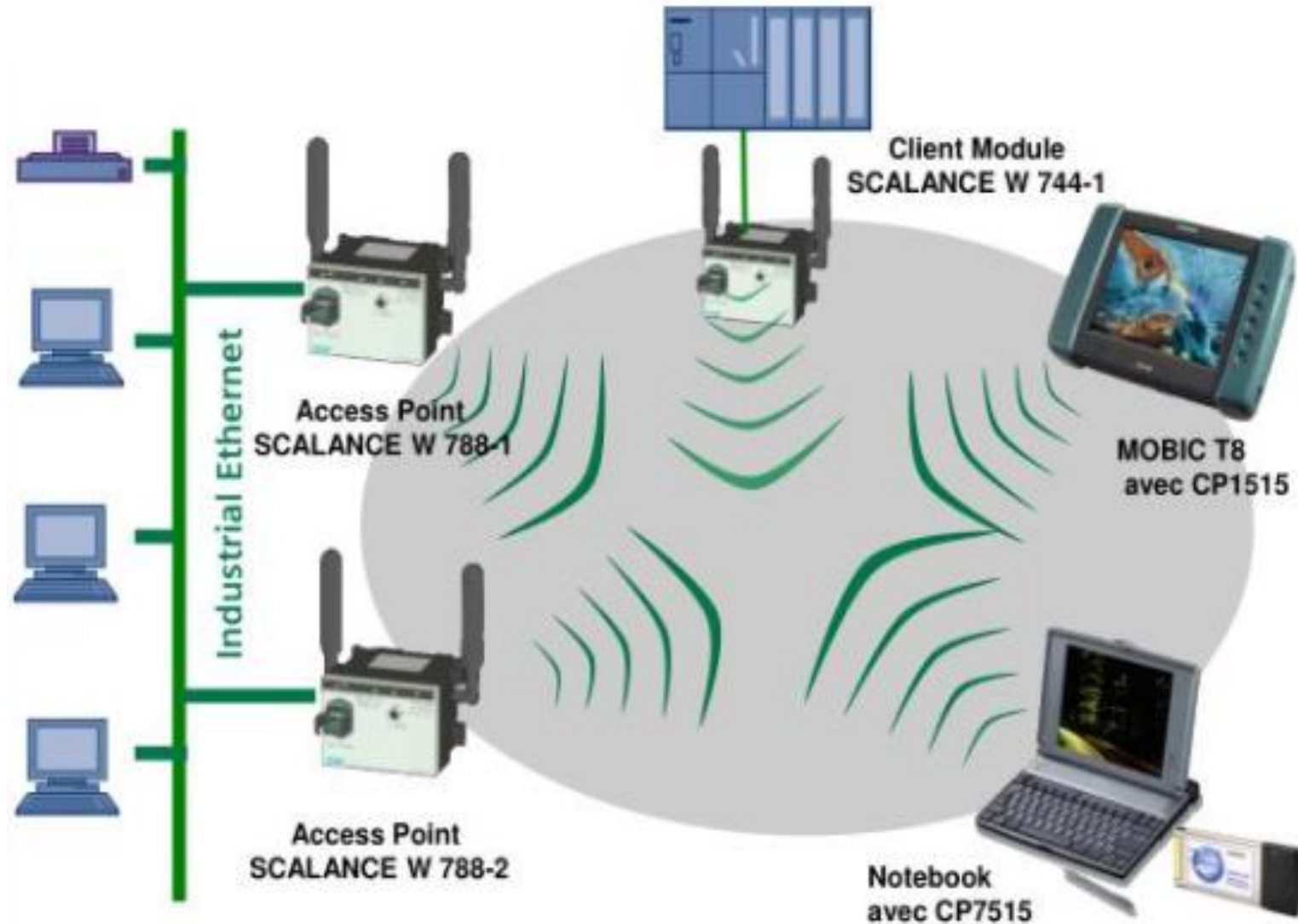
- PROFINET est actuellement la norme répondant aux exigences des communications industrielles.
- L'utilisation de PROFINET dans des solutions d'automatisation complexes augmente la sécurité du processus global.
- L'augmentation de la sécurité du processus global se traduit par :
 - une plus grande efficacité,
 - une productivité accrue,
 - une capacité en hausse.

Pour une étude approfondie de PROFINET, consultez le document [Applications/PROFINET](#) sur Moodle

Applications

- Communication avec les équipements mobiles :
 - Appareils mobiles (pupitres opérateurs mobiles, PC portables, ...)
- Communication avec des systèmes mobiles :
 - Véhicules auto-guidés (AGV)
 - Wagonnets sur rails
 - Nacelles
 - Machines mobiles
- Communication dans des configurations temporaires d'ateliers :
 - Agencement des machines en fonction de la production
 - En phase de tests
 - Paramétrage/Services
 - Équipements temporaires (imprimantes, scanners, ...)
- Communication avec les équipements distants :
 - Sites difficilement accessibles
 - Réduction des coûts de câblage (très élevé en filaire)
 - Liaisons inter-bâtiments, traversée de routes, lignes de chemin de fer, ...

Utilisation des produits SCALANCE W



Objectifs

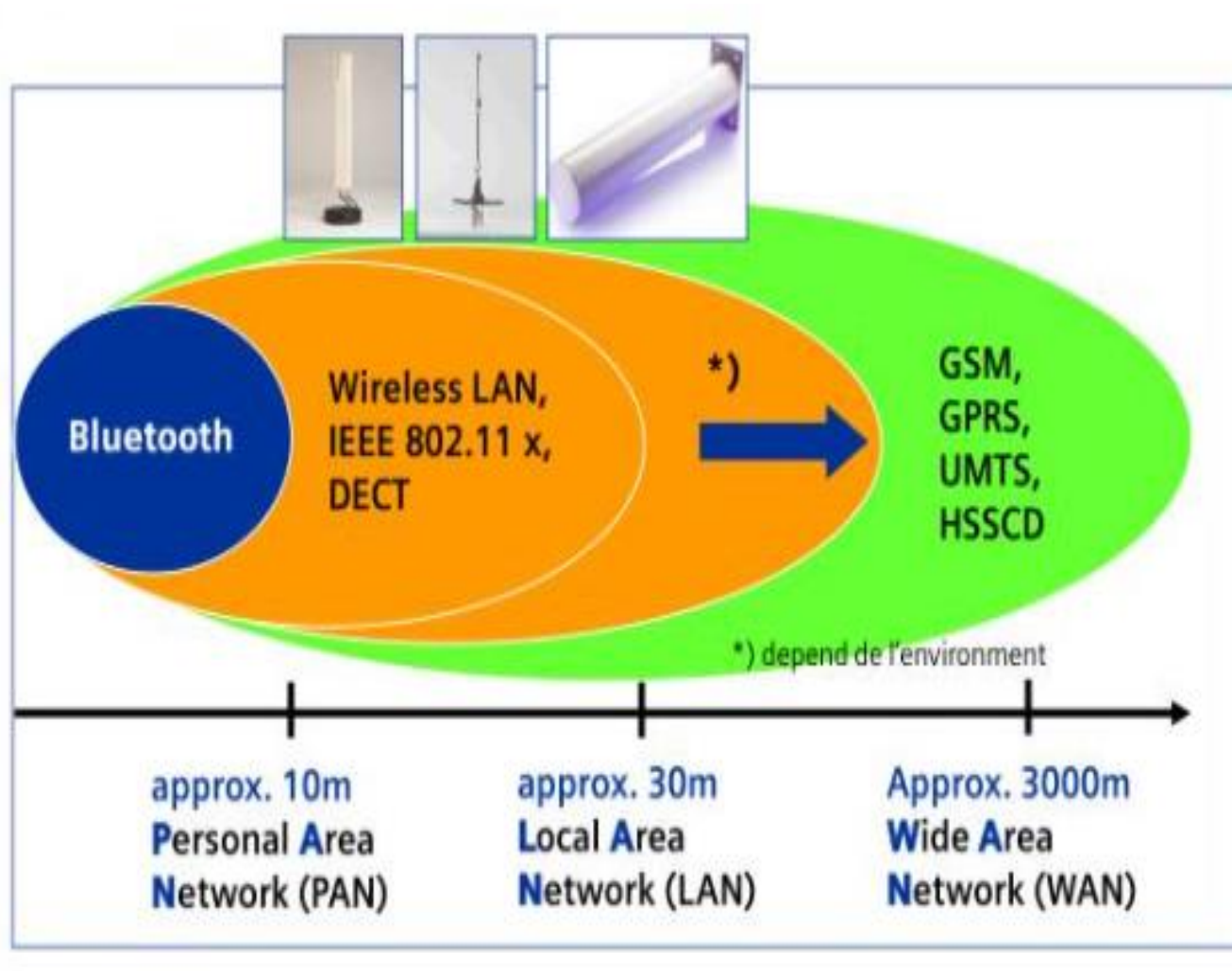
- Robustesse, fiabilité et sécurité sont les besoins les plus importants en industrial WLAN



- Planification du réseau
- Installation
- Paramétrage
- Support



Topologies radio existantes



Les principaux standards de radio communication 802.11

Standard	Fréquence (GHz)	Débit binaire	Portée (intérieur)	Portée (extérieur)
802.11a	2,4	1,2 Mbit/s	35 m	100 m
	5	6-54 Mbit/s	35 m	120 m
802.11b	2,4	1-11 Mbit/s	35 m	140 m
802.11g	2,4	6-54 Mbit/s	38 m	140 m
802.11n	2,4/5	7-135 Mbit/s	70 m	250 m
802.11ac	5	Jusqu'à 3,4 Gbit/s	35 m	300 m
802.11ad	57-71	Jusqu'à 6,75 Gbit/s	10 m	-
802.11af	0,79	Jusqu'à 568,9 Mbit/s	100 m	1000 m
802.11ah	0,9	Jusqu'à 8,6 Mbit/s	35 m	140 m
802.11ax	1-7,1	Jusqu'à 10,5 Gbit/s	35 m	300 m
802.11ay	58,2-70,2	Jusqu'à 176 Gbit/s	100 m	500 m

➤ Quels standards utiliser ?

Standards IEEE 802.11 les plus répandus en environnement industriel

IEEE 802.11 b	IEEE 802.11 g	IEEE 802.11 a
• Vitesse limitée à 11 Mbit/s • 3 canaux distincts	• Débit élevé 54 Mbit/s • 3 canaux distincts	• Débit élevé 54 Mbit/s • 8 canaux distincts
Le choix est laissé à l'utilisateur final par rapport à son environnement et aux besoins de son application avec SCALANCE W		
• intérieur/ extérieur • Puissance rayonnée: 100mW • Fréquences 2400,0-2483,5 GHz • Portée : approx. 30/50 m* • No. de Clients: approx. 8	• compatible avec les réseaux IEEE 802.11 b • Intérieur/ Extérieur • Puissance rayonnée: 100mW • Fréquences 2400,0-2483,5 GHz • Portée : approx. 30/50 m* • No. de Clients: approx. 35	• Non compatible avec IEEE 802.11 b/g • Intérieur uniquement • Puissance : 200 mW • Fréquences 5150-5350, [GHz] 5725- 5825 • Portée: approx. 10-15 m • No. de Clients: approx. 35

Portée : approx. 30/50 m (dépend des conditions environnementales)

Types de réseaux radio

Réseau « Ad'Hoc »

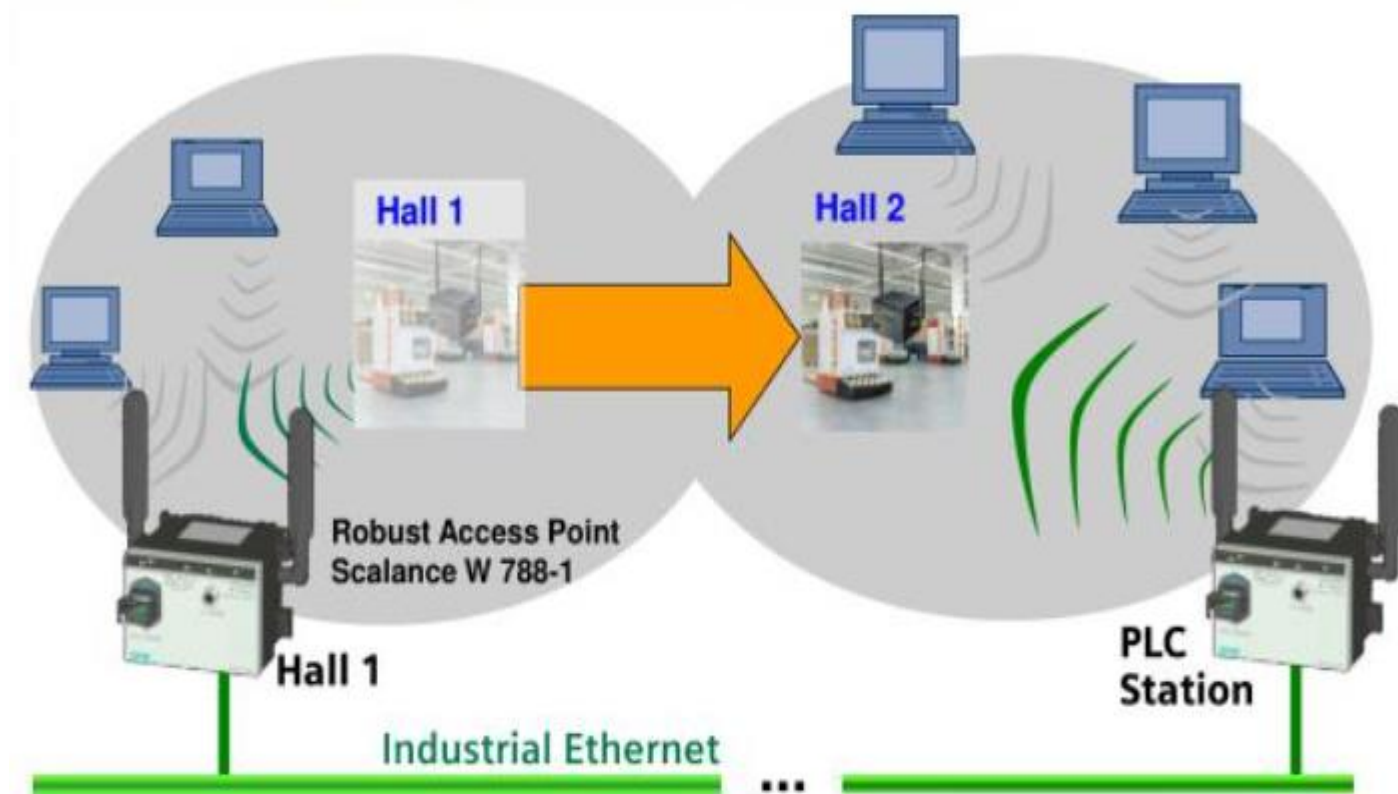


Réseau avec « Infrastructure »



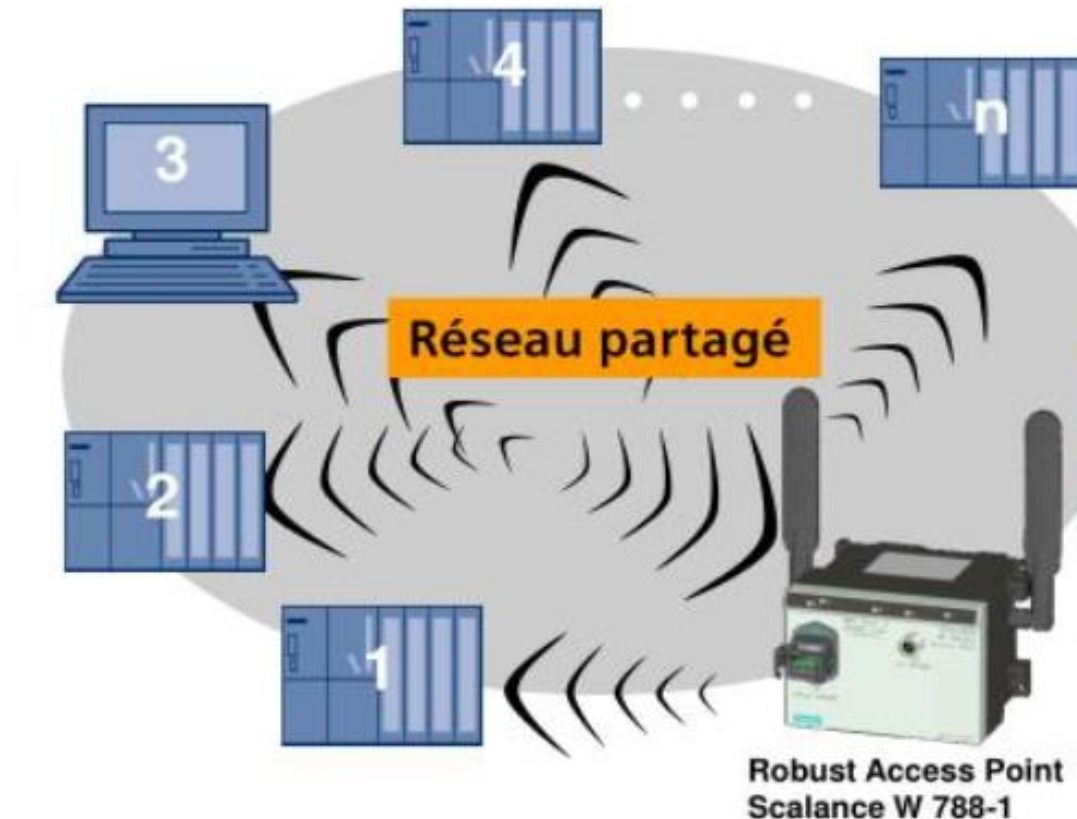
Roaming avec les points d'accès

Le basculement d'un AP à un autre se fait de manière transparente et sans interruption

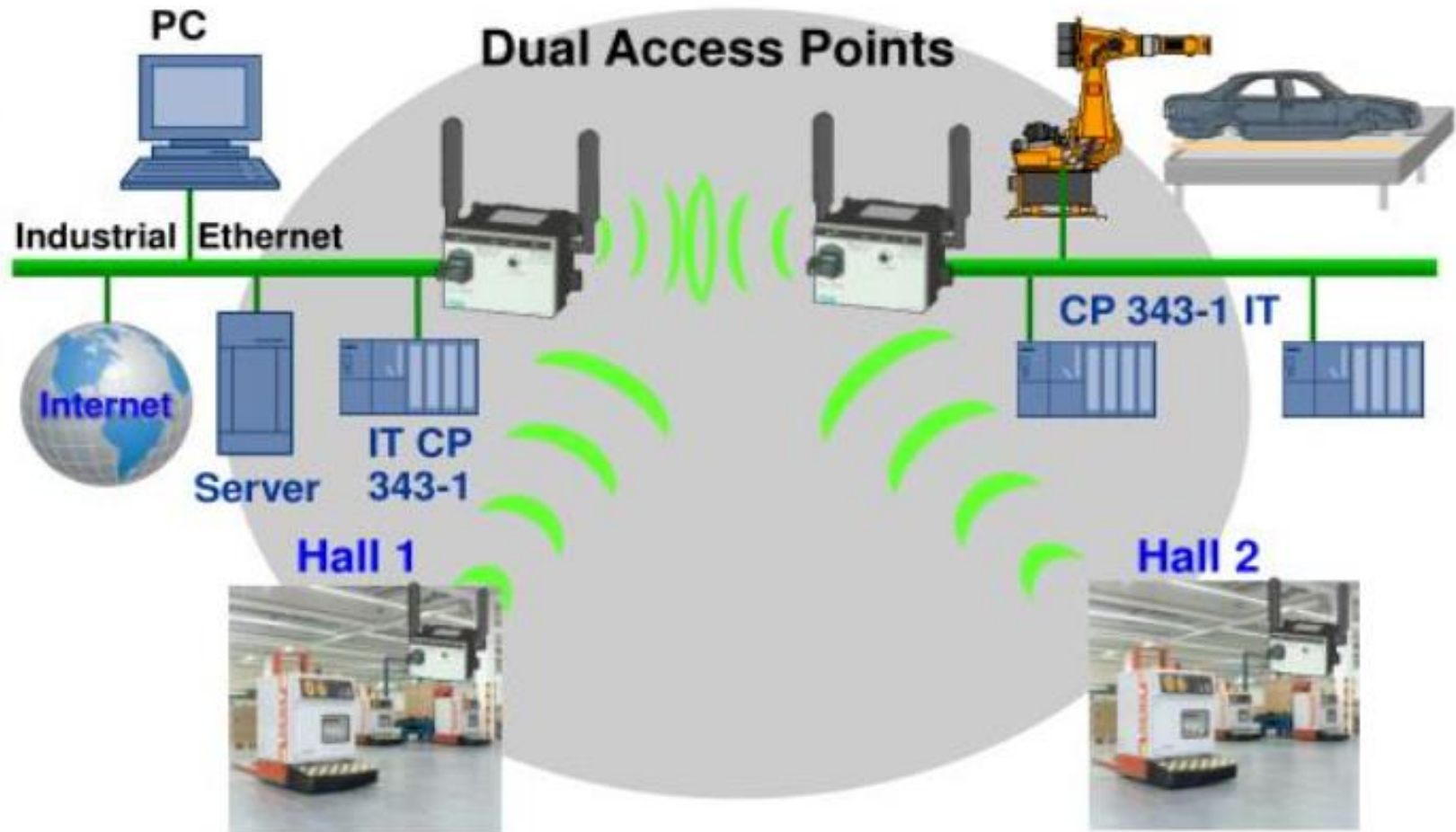


Nombre de clients par AP (802.11g)

Approx. 24 clients par AP lorsque la taille des données est fixe et que le nombre de clients est maîtrisable.



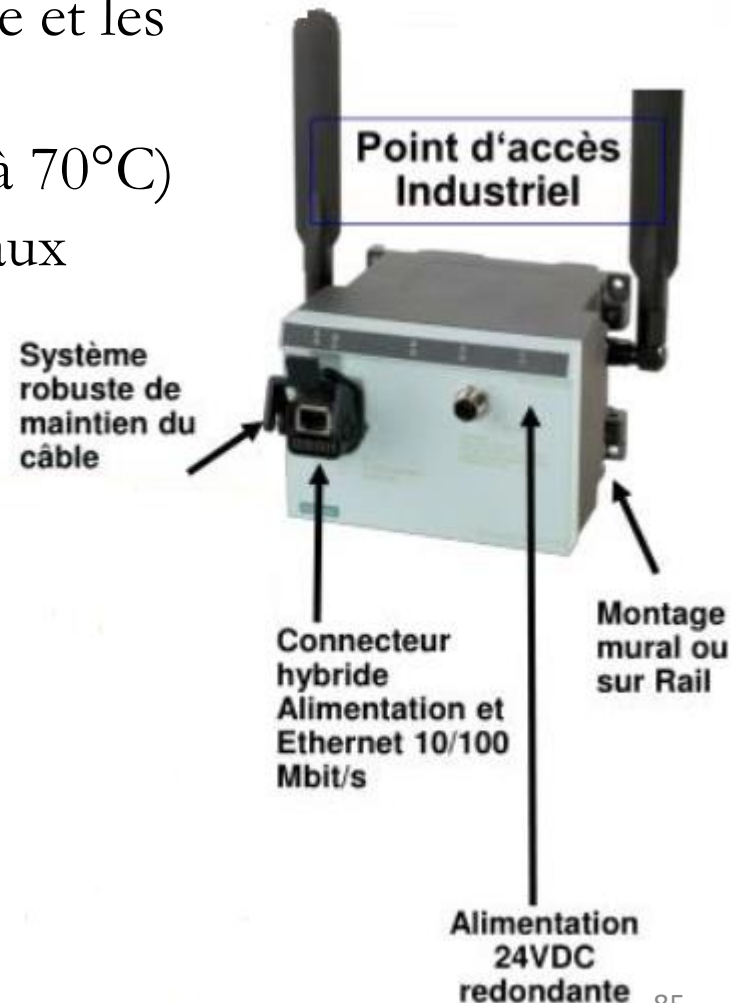
Exemple d'application mixte Industrial Ethernet – Industrial WLAN



Point d'accès (Access Point) : SCALANCE W

➤ Solutions industrial WLAN **robustes** :

- Indice de protection contre la poussière et les projections d'eau (IP65/67)
- Large plage de température (de -20°C à 70°C)
- Boîtiers durcis : résistance mécanique aux chocs
- Certifications industrielles : ATEX, UL, FM, EMC, ...
- Facilité d'installation et paramétrage (wizard – web)



Point d'accès (Access Point) : SCALANCE W

- Solutions industrial WLAN **fiables** :
- Permettre l'utilisation de l'industrial WLAN pour des applications RT, nécessitant une communication déterministe
- Disponibilité du réseau grâce à la redondance de la transmission pour des applications critiques
- Surveillance de l'état de la liaison radio entre les points d'accès et alerte en cas de défaillance d'un AP ou d'un parasitage trop élevé
- Contrôle permanent de l'accessibilité des partenaires de communication
- Utilisation d'antennes diversifiées pour accroître la réception des signaux parasites



Communication déterministe

- Le WLAN 802.11 utilise la procédure CSMA/CA non déterministe :
 - Accès au médium basé sur des procédures aléatoires (CSMA)
 - Les collisions sont évitées (CA)
 - Protocole RTS/CTS (optionnel) pour réserver le médium avec ACK en fin de transmission
- Réservation de bande passante (PCF : Point Coordinated Function) :
 - Conforme à 802.11, qui a prévu le mécanisme PCF pour les applications critiques en temps
 - Le point d'accès définit le CP (Convention Period) et le CPF (Convention Free Period) avec ses stations associées
 - La communication devient cyclique



Communication cyclique à l'aide d'un mécanisme de réservation de bande

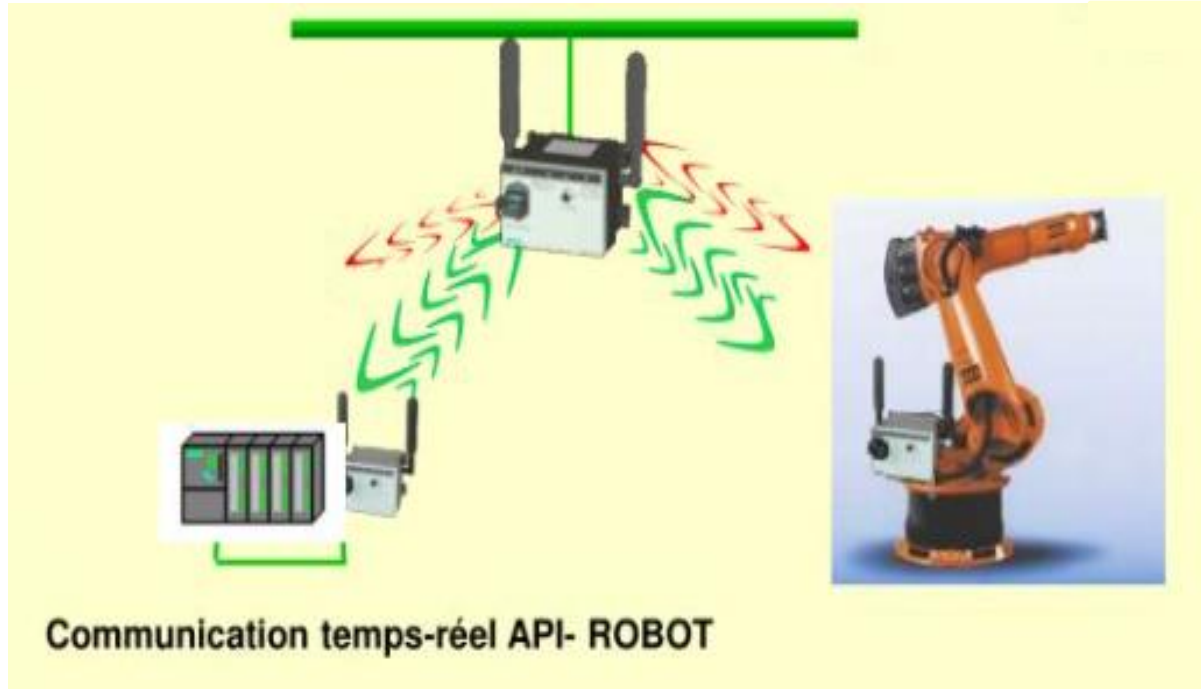


Les clients 1, 2 et 3 sont déterministes, ie. ils peuvent accéder au canal radio à une fréquence prédéterminée définie par l'AP.

Le clients 4 ne peut accéder au canal radio qu'au 3^{ème} cycle de réseau.

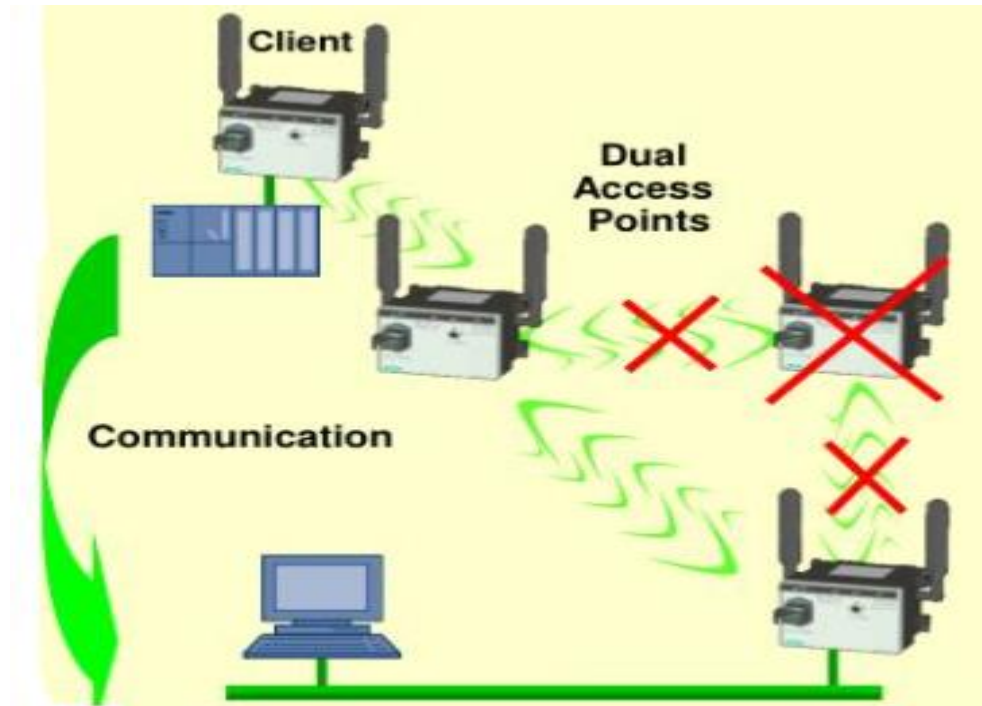
- Conforme au standard 802.11
- Transfert cyclique de données comme sur le bus de terrain

Exemple d'application critique en temps : pilotage d'un robot



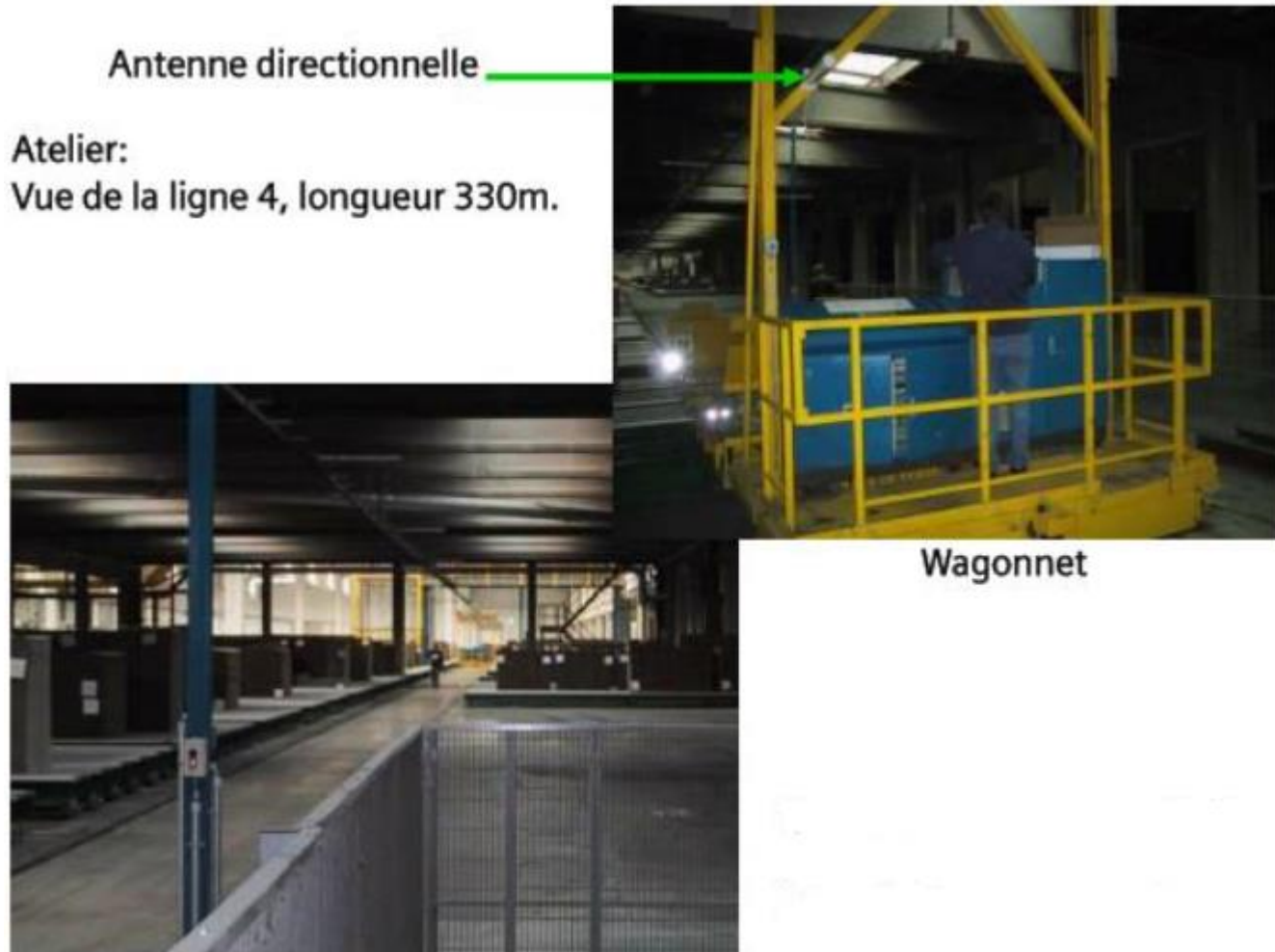
- Les mécanismes standard CSMA/CA de l'IEEE 802.11b ne garantissent pas la disponibilité totale de la liaison
- L'activation de la réservation de bande dans l'AP permet de suivre la trajectoire du robot sans interruption

Redondance de la liaison radio



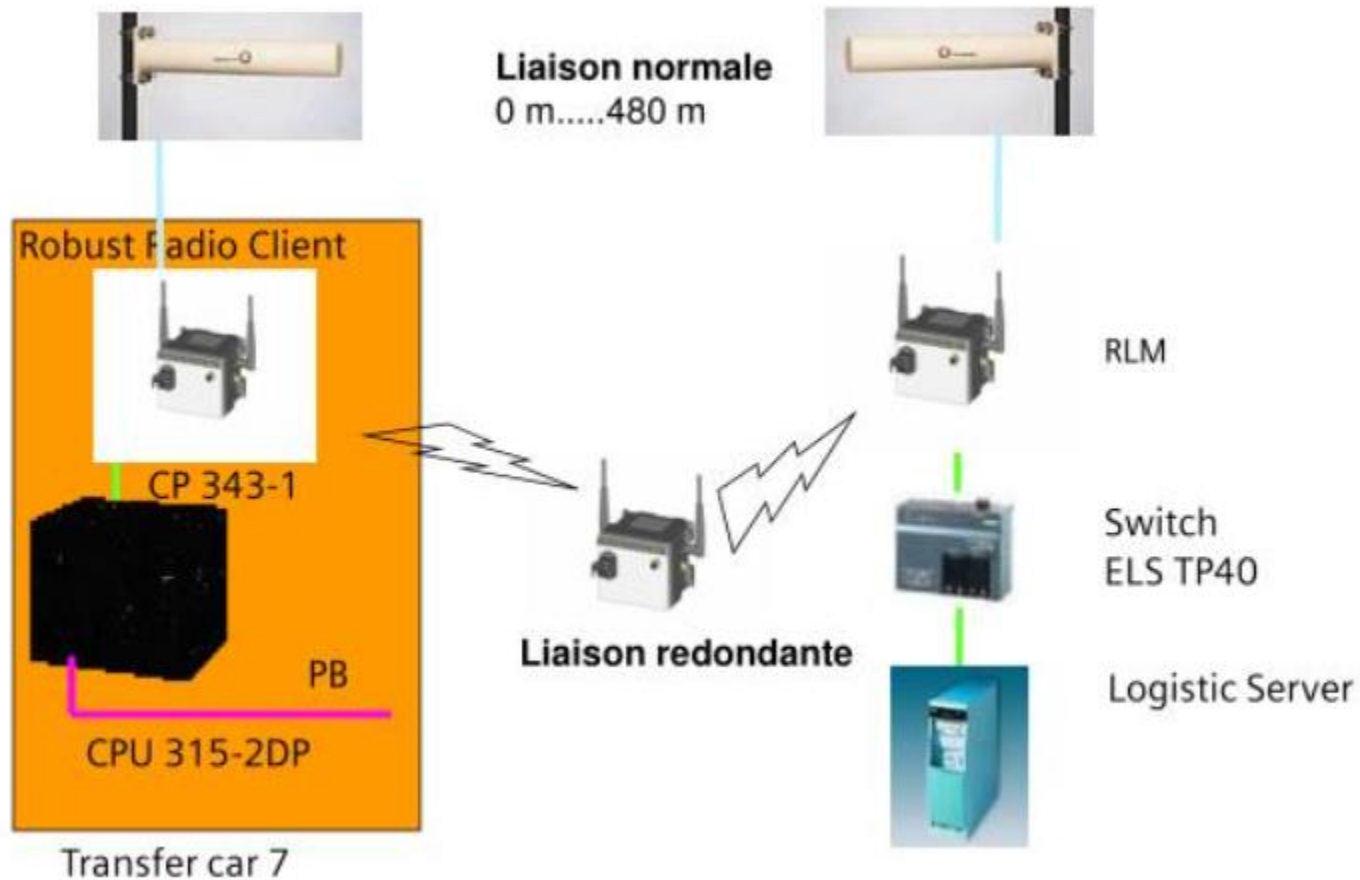
- En cas de défaillance d'un AP, la liaison est automatiquement prise en charge par un autre AP.
(Calcul du chemin à partir du Spanning Tree (IEEE 802.1))

Exemple d'application : WLAN - Wagonnets de transfert



- Communication redondante avec 3 APs et 2 antennes directionnelles.

Exemple d'application : WLAN - Wagonnets de transfert



Protection du réseau

- SCALANCE W combine en général 3 méthodes de protection du réseau (Wi-Fi Protected Access) :
 - SSID : Service Set Identifier ou nom du réseau
 - Contrôle d'accès (par filtrage d'adresses MAC et/ou IP)
 - Cryptage de l'information
- Ces méthodes classiques de protection présentent certaines limites :
 - SSID : le nom du réseau connu des APs et des terminaux est parfois transmis en broadcast
 - Filtrage MAC : les adresses MAC des terminaux sont mémorisées dans les APs mais sont transmises lors des échanges
 - Cryptage WEP : seulement 24 bits sur la clé de 128-bit sont réellement utilisés $\Rightarrow$ une faible quantité de clés peut être générée, avec parfois des clés « faciles ».

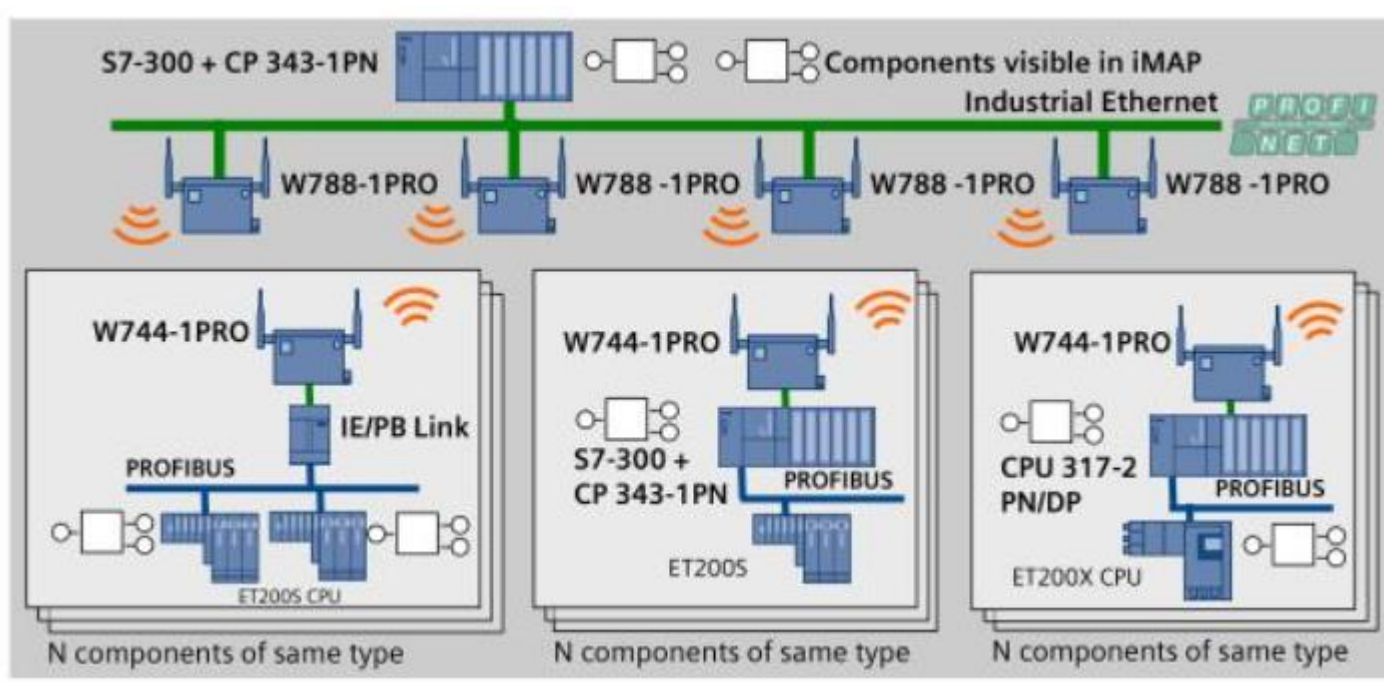
Techniques de cryptage plus sécurisées (802.11i)

- Industrial WLAN intègre d'autres techniques de protections plus sécurisées :
 - TKIP : Temporal Key Integrity Protocol ou WEP2
 - MIC : Message Integrity Check
 - AES : Advanced Encryption Standard

Exemple d'application : Communication inter-bâtiments industriels



- Le réseau industriel WLAN peut être utilisé comme support pour PROFINET :



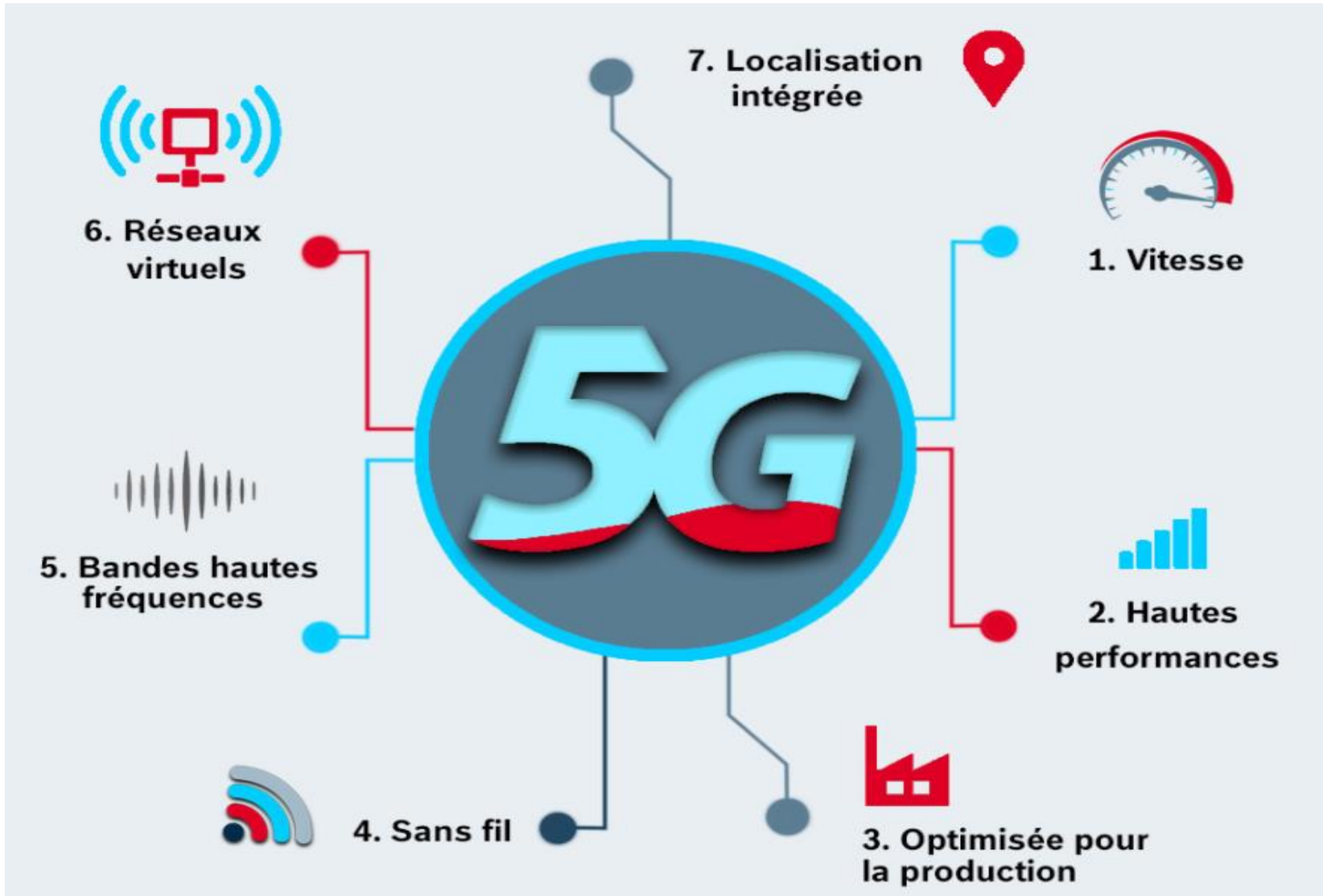
- **Avantages :**
- Réduction de temps et des coûts en ingénierie et lors du paramétrage (par ex. Véhicules téléguidés, logistiques)
 - Intelligence distribuée avec des modules autonomes
 - Réutilisation des modules technologiques

Comparaison WLAN public/Industrial WLAN

WLAN public	Industrial WLAN
La transmission radio constitue un médium partagé – accessible à tous	La réservation d'une bande passante pour certains clients (APIs, ...) garantit l'accès au canal radio
Des priorités peuvent être fixées mais le fonctionnement est non-déterministe	Le taux de transfert peut-être prédit pour certaines applications déterministes
Les pannes de liaisons peuvent être corrigées manuellement	Contrôle cyclique des liaisons avec signalement rapide en cas de défaillance
La disponibilité du réseau ne doit pas affecter le coût total de la solution	La disponibilité du réseau est augmentée grâce à la liaison radio redondante
Boîtiers plastiques « faible coût »	Boîtiers métalliques et connecteurs industriels
Utilisation domestique ou bureautique	Utilisation intérieur/extérieur (IP 65, de -20°C à 70°C, condensation, ...)

- Industrial 5G est la solution de communication répondant le mieux aux exigences de l'industrie 4.0
- L'industrie 4.0 apporte davantage d'intelligence et de flexibilité à la production.
- L'industrie 4.0 exige donc une communication rapide, fiable, sécurisée et flexible.

Avantages



Avantages

1. La 5G atteint des débits dix fois plus rapides que les transmissions habituelles
2. Un réseau hautes performances, capable de fonctionner en temps réel, avec des exigences élevées en matière de fiabilité
3. Le réseau est optimisée pour le type de communication requis en production
4. La connectivité sans fil réduit les coûts de maintenance, mais élimine aussi les risques pour la sécurité liés au câblage

Avantages

5. Les bandes hautes fréquences dédiées réduisent la probabilité d'interférence de signal entre systèmes et minimisent les problèmes de fiabilité qui en découlent
6. La 5G permet de découper les réseaux en tranches, donc d'établir des réseaux virtuels par application
7. La 5G peut fournir une solution de localisation intégrée, évitant la nécessité de solutions distinctes

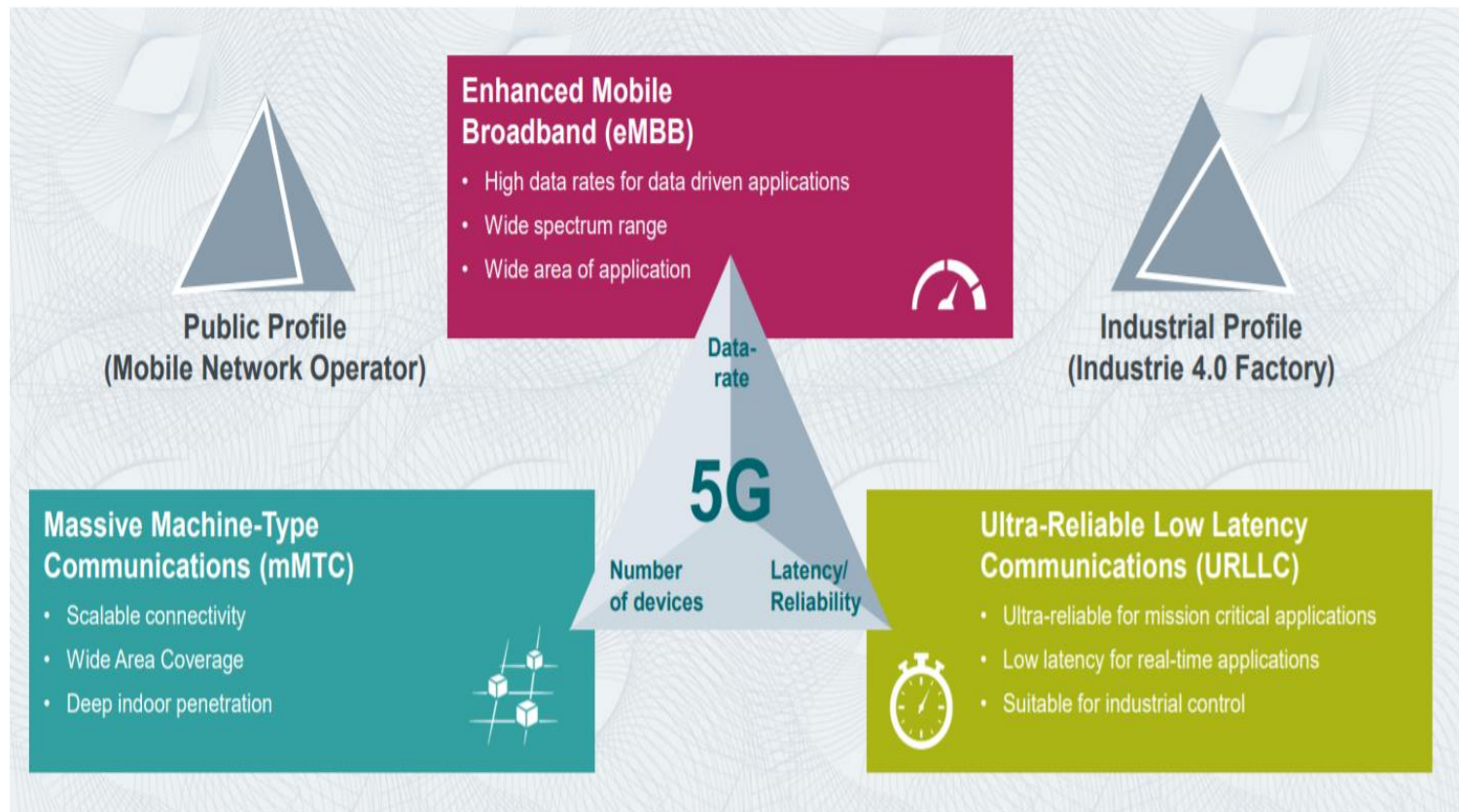
Applications

- **L'interaction entre les machines** permettant d'accroître la distribution de l'intelligence dans les usines.
- **Les boucles de régulation** qui nécessitent un contrôle en temps réel très fiable et un cycle très court.
- **Les capteurs sans fil** permettent de mieux contrôler la température de service, les vibrations et les émissions sonores sur les machines de production.
- **Les véhicules autonomes (AGV)** sont plus faciles à exploiter avec la 5G, en utilisant l'intelligence basée dans le cloud pour fournir les matériaux en juste-à-temps dans l'usine, ou même en se synchronisant pour se répartir les charges importantes.
- **La réalité augmentée (RA)** permet aux opérateurs de visualiser en temps réel et directement sur la machine toutes les informations importantes sur son état de fonctionnement.

Les 3 technologies

L'industrial 5G repose sur 3 technologies :

- Enhanced Mobile Broadband (**eMBB**)
- Massive machine-Type Communications (**mMTC**)
- Ultra-Reliable Low Latency Communications (**URLLC**)



Enhanced Mobile Broadband (eMBB)

- L'eMBB accélère les temps de téléchargement et réduit considérablement les temps de latence.
- La technologie s'applique particulièrement aux usages mobiles et au **téléchargement de fichiers lourds** (de type vidéo par exemple).
- La 5G proposera 10 fois plus de débit que la 4G !

Massive machine-Type Communications (mMTC)

- Déjà été développée dans le cadre des technologies LPP (Low Power Wide Area) de la version 13/14 du 3GPP,
- Elle offre la capacité de **connecter une forte densité d'objets à la 5G**, adressant ainsi les enjeux liés à l'IoT.
- C'est 10 fois plus de connectivité

Ultra-Reliable Low Latency Communications (URLLC)

- En complément du **mMTC**, elle concerne des objets nécessitant une qualité de service accrue et un temps de latence réduit de bout en bout.
- En ce sens, elle s'adresse principalement aux applications critiques avec des **besoins de fiabilité et de sécurité très élevés**.
- La 5G permettra 10 fois plus de réactivité !

Amélioration de la sécurité

- **Clés de chiffrement à 256 bits** (contre 128 bits en 4G) :
Augmentation significative de la robustesse du mécanisme de chiffrement ; renforçant le chiffrement des données sur l'interface radio.
- En complément, chiffrement de l'ensemble des interfaces dans le cœur du réseau ; ce qui conduit à l'**amélioration du niveau de confiance** et de sécurité globale du réseau.
- Enfin, le [roaming](#) est également concerné : échanges internationaux sécurisés via des interfaces « **proxysées** » et elles aussi chiffrées (ce qui n'est pas le cas actuellement avec la 4G).